6、已知两码组为(0000)、(1111)。若用于检错，能检出_____位错。若用于纠错，能纠正_____位错码。

二、选择题(每空 2 分，共 10 分)

1、宽带白噪声的表示式是(____)

A、 $n(t)=n_c(t)\cos(2\pi f_c t)-n_s(t)\sin(2\pi f_c t)$　　**B、** $n(t)=a(t)\cos(2\pi f_c t+\varphi(t))$

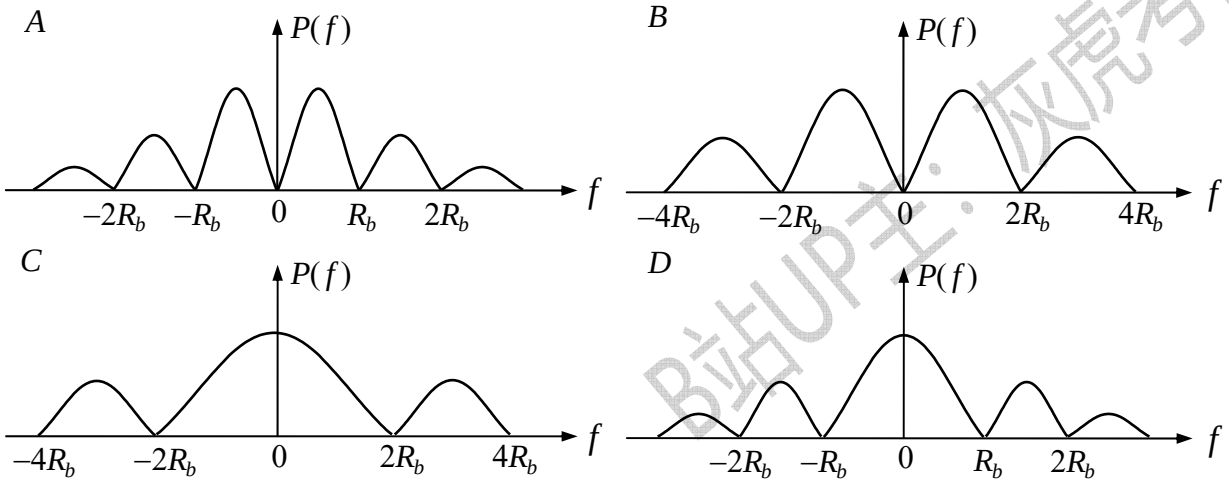
C、 $n(t)=\mathrm{Re}\left[\tilde{a}(t)e^{j2\pi f_c t}\right]$　　**D、其它**

2、在 *PCM* 中，对语声信号采用非均匀量化的理由是(____)

A、小信号出现概率小，大信号出现概率大　　**B、小信号出现概率大，大信号出现概率小**

C、语声信号均匀分布　　**D、不会引起频谱重叠**

3、采用半占空归零波形的 *AMI* 码序列的功率谱密度是(____)



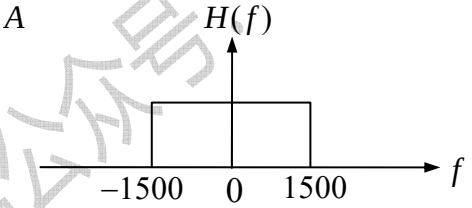
北邮通信群：87…
B站UP主：灰虎考研

4、某数字调制系统的信号在信道传输中受到双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的加性白高斯噪声的干扰。若给定系统的输入信息速率、给定数字调制信号的平均发送功率，请问下列何种数字调制方式能使误比特率最小并且系统的频带利用率最高。(____)

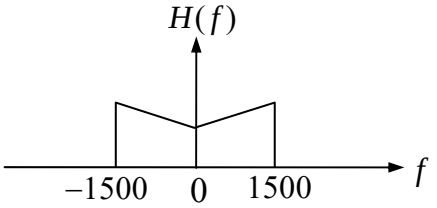
A、*OOK*　　B、相位不连续 *FSK*　　C、*QPSK*　　D、2*PSK*

5、设基带传输系统的发送滤波器、信道及接收滤波器组成的总特性为 $H(f)$，若要求以 2400*Baud* 的速率进行传输，图中何种 $H(f)$ 满足抽样点无码间干扰的条件？(____)

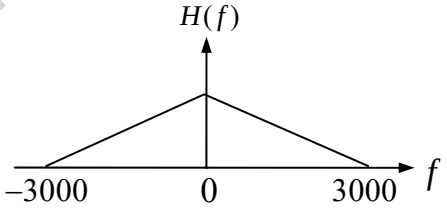
A



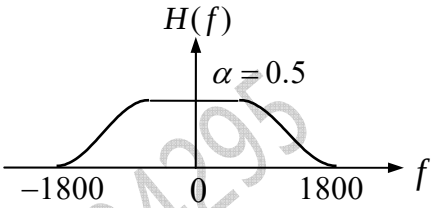
B



C



D



三、(12 分)某二元信源包含 0、1 两个符号，其中 0 出现的概率为 p，且信源输出序列中的各符号之间

10、最小码距为 $d_{\min}=7$ 的线性分组码可以保证纠正_____个错，或可保证检测_____个错。

二、选择填空题(每空 1 分，共 14 分)

(*a*)减小　(*b*)增大　(*c*)不影响　(*d*)*AMI*　(*e*)*Manchester*

(*f*)*CMI*　(*g*) HDB_3　(*h*)系统在载频附近的群时延

(*i*)时延　(*j*)在信息序列中引入剩余度　(*k*)对有剩余度的消息进行减小剩余

(*l*)可靠性　(*m*)有效性　(*n*)编码信道　(*o*)恒参　(*p*)调制信道

(*q*)随参　(*r*)等于 4 *bit*　(*s*)等于 4 *bit*　(*t*)小于 4 *bit*　(*u*)大于 4 *bit*

1、*AM* 信号通过带通系统，当带通系统在信号带宽内的幅频特性是常数，相频特性是近似线性时，通过带通系统后信号包络的_____等于_____。

2、由电缆、光纤、卫星中继等传输媒质构成的信道是_____信道，由电离层反射、对流层散射等传输媒质构成的信道是_____信道。

B站UP主：不虚考研

3、对于角度调制，增大解调器输入的信号平均功率将_____解调输出信号的平均功率、_____解调输出噪声的平均功率。

4、*PCM* 系统欧洲系列时分多路数字复接一次群、二次群、三次群的线路接口码型是_____码，四次群的线路接口码型是_____码。

5、若离散信源输出 16 进制独立等概随机序列，则此信源输出的每个符号所包含的信息量_____。若 16 进制符号不是等概出现，则此信源输出的每个符号所包含的平均信息量_____。

6、信源编码是_____的编码，以提高通信的_____；信道差错控制编码是_____的编码，以提高通信的_____。

三、(12 分)两个不包含直流分量的模拟基带信号 $m_1(t)$ 、 $m_2(t)$ 被同一射频信号同时发送，发送信号为

灰虎考研

m 序列所对应的周期是 **20** 。

二、选择填空题(每空 1 分，共 14 分)

(*a*)升余弦特性	(*b*)升余弦平方根特性	(*c*)*CMI*	(*d*)不能用积分清零解调器
(*e*) HDB_3	(*f*)无码间干扰	(*g*)延迟调制	(*h*)信噪比
(*i*)不如	(*j*)不会引入	(*k*)正态	(*l*)相同
(*m*)有码间干扰	(*n*)混叠	(*o*)*Manchester*	(*p*)能用积分清零解调器

B站UP主：

(*q*)优于　　(*r*)*MAP*　　(*s*)平稳　　(*t*)会引入

(*u*)循环平稳　　(*v*)最大似然　　(*w*)最小汉明距离　　(*x*)最小欧氏距离

1、将功率谱密度为低通型的平稳过程 $X(t)$ 与正弦载波 $\sin(2\pi f_c t+\varphi)$ 相乘，得到 $Y(t)=X(t)\sin(2\pi f_c t+\varphi)$，若相位 φ 是在 $(0,2\pi)$ 上均匀分布的随机变量，且与 $X(t)$ 统计独立，则 $Y(t)$ 是 __1__ 随机过程；若 φ 是常数，则 $Y(t)$ 是 __2__ 随机过程。

2、在模拟信号的数字化过程中，按奈氏速率对模拟基带信号取样，__3__ 失真，进一步在取值域上离散化—量化，__4__ 失真。

3、以五类双绞线连接的 $10Mbps$ 以太网的线路接口码型为 __5__，用于磁记录媒介的线路接口码型为 __6__ 码。

4、在理想限带及加性白高斯噪声干扰的信道条件下，最佳基带传输系统的发送脉冲成形滤波器及接收滤波器必须设计成 __7__，以使接收端在最佳抽样时刻的抽样值 __8__，且 __9__ 最大。此接收匹配滤波器 __10__ 来实现。

5、在进制数相同、信息速率相同、平均发射功率相同、噪声功率谱密度相同的条件下，*MASK*、*MPSK*、*MQAM* 的频带利用率是 __11__ 的；在 $M>2$ 时，*MPSK* 的抗噪声性能 __12__ *MASK*；在 $M>8$ 时，*MPSK* 的抗噪声性能 __13__ *MQAM*。

6、在先验不等概的 *M* 进制数字通信中，要根据接收到的观察矢量 *r* 作出发端发的是哪个 s_i ($i=1,2,\cdots,M$) 的估计，选择 __14__ 准则作为判决准则，可使平均错判概率最小。

三　(9 分)一窄带调幅信号 $s(t)=m(t)\cos 2\pi f_c t$ 通过带通信道，其中 $m(t)$ 是带宽为 W 的基带信号，傅氏频

北京邮电大学 2006 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)允许使用计算器。

一、选择填空题(每空 1 分，共 16 分)

(*a*)自信息	(*b*)窄带	(*c*)宽带	(*d*)无码间干扰
(*e*)信息熵	(*f*)码间干扰	(*g*)频带利用率	(*h*)信源的冗余度
(*i*)信道容量	(*j*)多径	(*k*)不能	(*l*)增量调制
(*m*)大于	(*n*)线	(*o*)能	(*p*) E_b/N_0
(*q*)从频域解除相关性	(*r*)等于	(*s*)循环	(*t*)误码
(*u*)非线性	(*v*)不同	(*w*)互信息	(*x*)小于
(*y*)从时域上解除相关性	(*z*)相同		

◎在宽带无线数字通信系统中，有两个因素对系统的误码性能有重要影响，一是和发送功率相关的__1__，另一是和信道的频率选择性衰落相关的__2__。将 1 增大__3__减小 2。

◎在加性白高斯噪声信道条件下，若给定信息速率、平均发送功率及噪声功率谱密度 N_0 值，当进制数 *M* 增加时，对于 *MFSK* 可使__4__性能得到改善，对于 *MPSK* 可使__5__性能得到改善。

◎在信源编码中，__6__是信源编码和数据压缩的理论基础。

◎在信源编码中，预测编码是__7__，离散余弦变换编码是__8__。

◎若信源的信息速率__9__信道容量，则存在一种编码方式，可保证通过该信道传送信息的差错率任意小。反之，若信源的信息速率__10__信道容量，则对于任何编码，传送的差错率都将大于某个不为零的正值。

◎循环码具有__11__性及__12__性。

◎信道容量是指该信道的输入与输出__13__的最大可能值。

◎扩频通信能够有效抑制外系统引起的__14__干扰和信道引起的__15__干扰，但它在抑制加性白高斯噪声方面的能力和非扩频系统是__16__的。

二、(12 分)已知下图所示系统是在加性白高斯噪声干扰条件下，对某个脉冲 $g(t)$ 匹配的匹配滤波器

北京邮电大学 2007 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)允许使用计算器。

一、选择填空题(每空 1 分，共 18 分)

(*a*)$1/t$	(*b*)离散的载频分量	(*c*)*COSTAS* 环提取载
(*d*)大	(*e*)会引起码间干扰	(*f*)相干解调器
(*g*)5*k*	(*h*)*BCH*	(*i*)同步码分多址系统的地址码
(*j*)连续谱	(*k*)是	(*l*)平坦性衰落
(*m*)大于零	(*n*)*Z* 变换	(*o*)不是 *Mp* 的移位序列
(*p*)频率选择性衰落	(*q*)恒为零	(*r*)20*k*
(*s*)希尔伯特变换	(*t*)时分多址系统的地址码	(*u*)拉氏变换
(*v*)40*k*	(*w*)小	(*x*)卷积码
(*y*)不会引起码间干扰	(*z*)窄带滤波提取载波	(*A*)$1/(\pi t)$
(*B*)包络检波器	(*D*)10*k*	(*E*)交织
(*F*)不是	(*G*)瑞利衰落	(*H*)维特比
(*J*)仍是 *Mp* 的移位序列	(*M*)3*k*	(*N*)80*k*
(*Q*)阴影衰落	(*R*)离散余弦变换	(*T*)哈夫曼

◎在时间域，若复信号的虚部是其实部的__1__，则它是解析信号；在频率域，若复信号的傅立叶变换在 $\omega<0$ 处__2__，则它是解析信号。

◎一个 $-90°$ 相移网络的 $H(f)=\lim\limits_{\alpha\to 0^+}\begin{cases}-je^{-af} & f>0\\ je^{af} & f<0\end{cases}$，其冲激响应为__3__。

◎在模拟广播电视中，一个离散的大载波随同视频信号的残留边带调幅信号一起传输，其广播接收机用__4__解调视频信号。

◎对一模拟基带信号进行 *A* 律 13 折线 *PCM* 编码，*QPSK* 调制，经带通信道传输，带通信道带宽为 120*kHz*，整个系统的等效低通传输函数的升余弦滚降因子 $\alpha=0.5$。若系统不存在码间干扰，则该模拟基带信号的最高频率为__5__*Hz*。该带通传输系统的符号速率为__6__波特。

◎在数字基带传输系统中，系统的传递函数是 $\alpha=1$ 的升余弦特性，截止频率为 100*Hz*。若系统传输 4*PAM* 信号的符号速率为 200 波特，则收端抽样时刻的抽样值__7__。

◎*OOK* 信号的功率谱中有__8__，使得接收端的相干解调器可用__9__。

◎当给定平均比特能量 E_b 时，16*PSK* 信号空间的相邻信号矢量之间的最小欧氏距离比 16*QAM* 的__10__。在相同的 E_b/N_0 条件下，16*PSK* 的误符率比 16*QAM* 的__11__。

◎设多径传播随参信道的时延扩展为 $\sigma_\tau=1$ 秒，通过信道传输的信号带宽 $W=6Hz$，则该信号经随参信

道传输会受到 **12** 。

◎在 ***CDMA*** 移动通信中，对抗衰落信道引起的突发差错的措施之一是采用 **13** 。

◎码组 $\{000,010,101,111\}$ **14** 循环码。

◎对于卷积码的译码可用 **15** 算法来实现最大似然译码。

◎正交码的重要应用之一是用作 **16** 。

◎一个 ***m*** 序列 M_p 与其移位序列 M_r 模 **2** 加后得到的 M_s **17** 。

◎假设某系统将模拟基带信号 $x(t)$ 经模数变换后转换为数字信号，采样率为 **33** 千样值/秒，每样值用 **10** 比特表示。假设该数字信号经压缩编码后经一限带、限功率的高斯噪声信道传输，信道中的信噪比是 **33.1*dB***。另据统计，该信源的 $H_\infty(x)/H_0(x)=0.1$，则对该数字信号压缩后再传输时，理论上需要的最小信道带宽是 **18** ***Hz***。

二、**(14** 分**)**

北京邮电大学 2008 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)允许使用计算器。

一、选择填空题(每空 1 分，共 20 分)

(*a*)加性噪声	(*b*)连续相位	(*c*)信源熵	(*d*)平坦性
(*e*)抽样	(*f*)最小的	(*g*)不相同	(*h*)等效带通信号
(*i*)$g(x)$	(*j*)失真不明显	(*k*)基带信号	(*l*)相位是线性
(*m*)无关	(*n*)变	(*o*)0.3	(*p*)*OQPSK*
(*q*)乘性干扰	(*r*)时不变性	(*s*)最大的	(*t*)有码间干扰
(*u*)有关	(*v*)*MSK*	(*w*)相关函数	(*x*)哈达马矩阵
(*y*)信道容量	(*z*)提取时钟	(*A*)等效低通信号	(*B*)时变性
(*D*)0.25	(*E*)正交函数	(*F*)残留码间干扰	(*G*)码间干扰可略
(*H*)提取载波	(*I*)失真严重	(*J*)*GMSK*	(*L*) x^n+1
(*M*) E_b/N_0	(*N*)匹配滤波	(*Q*)相同	(*R*)量化
(*T*)0.5	(*U*)频率选择性		

◎在窄带信号和带通系统的理论分析及计算机仿真中，经常采用将窄带信号变换为__1__的分析方法，其表达式与载波频率__2__。

◎在数字蜂窝 *GSM* 移动通信系统中所采用的调制方式是__3__，它是调制指数为 1/2 的__4__的调频。

◎某带宽为 4*kHz* 的语音信号经奈氏速率取样、*A* 率十三折线 *PCM* 编码后，通过 256 进制 *PAM* 系统进行无码间干扰传输。若可用系统带宽为 5*kHz*，则其升余弦滤波器的滚降因子 α 为__5__。

◎数字基带传输系统经常采用均衡器来补偿信道特性的不完善。其中一种均衡算法是以最小均方误差为准则，它在计算横向滤波器的抽头系数时，综合考虑了__6__和__7__。

◎64*QAM* 信号在传输中受到加性白高斯噪声的干扰，其最佳接收可以用相关解调器或匹配滤波器来实现。二者对信号的处理方式__8__，但在最佳取样时刻，输出样值的信噪比__9__。

◎信息率失真 $R(D)$ 函数是在限定失真为最大允许失真 D 时信源给出的理论上__10__信息速率。

◎对连续信源的限失真编码的主要方法是__11__。

◎在无记忆离散信道中，能进行可靠传输(错误概率趋于零)的最高速率称为__12__。

◎已知带宽为 2*kHz* 的数字调制信号通过时变多径信道传输，信道的多径时延扩展为 $\sigma_\tau \approx 20\mu s$，则通过此信道传输后的信号会受到__13__衰落的影响，其输出信号波形__14__，在接收端抽样时刻__15__。

◎在移动通信信道中，多普勒频移会引起多径信道的 **16** 。

◎直接序列扩频不能提高对加性白高斯噪声干扰的抵抗能力，因为解扩后的 **17** 与未扩频系统相同。

◎设多项式 $c(x)$ 对应于 (n,k) 循环码的某个码字 c，$c^{(i)}(x)$ 对应 c 的左循环移 i 位，那么 $c^{(i)}(x)$ 等于 $x^i c(x)$ 被 **18** 除后的余式。

◎*Walsh* 函数集是完备的非正弦型 **19** 集，离散的 *Walsh* 函数简称为 *Walsh* 序列。

◎某 *CDMA* 移动通信系统的基站向移动台发送信号时，以码分方式将导频信号与 *OQPSK* 调制的数据信号一起发送。发送导频的作用是为了便于在接收端 **20** ，以进行相干解调。

二、(12 分)已知 $X(t)$ 是功率谱密度为 $P_x(f)$ 的平稳随机过程，该过程通过下图所示系统：

北京邮电大学 2009 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、选择填空题(每空 1 分，共 20 分)

(*a*)纠错编码	(*b*)统计关联性	(*c*)增加
(*d*)频率选择性	(*e*)10*k*	(*f*)突发差错
(*g*)均匀分布	(*h*)信号带宽	(*i*)交织器
(*j*)统计独立性	(*k*)高斯分布	(*l*)幅频特性
(*m*)多径时延扩展	(*n*)游程特性	(*o*) $M(f+f_0)$
(*p*)信号功率	(*q*)功率利用率	(*r*)平坦性
(*s*)最小均方误差准则	(*t*)误符号率	(*u*)8*k*
(*v*)互相关性	(*w*)信道均衡器	(*x*)2*k*
(*y*) $Ke^{-j2\pi ft_0}$	(*z*)大于	(*A*)5*k*
(*B*)奈奎斯特准则	(*D*) $K\delta(t-t_0)$	(*E*)4*k*
(*F*)独立差错	(*G*)路径损耗	(*H*)小于
(*J*)频带利用率	(*L*)群时延	(*M*)减小
(*N*) $M(f-f_0)$	(*Q*)自相关特性	(*R*)多普勒扩展
(*T*)40*k*	(*U*)相频特性	(*Z*)80*k*

◎信号通过线性系统不失真的时域充分条件是 $h(t)=$ **1** 。

◎若基带信号 $m(t)$ 的频谱为 $M(f)$，其带宽为 W 。复信号 $s(t)=m(t)e^{j2\pi f_0 t}$ 的频谱 $S(f)=$ **2** ，该信号是解析信号的条件是 W **3** f_0 。

◎对两路带宽相同的模拟基带信号分别进行 *A* 律十三折线 *PCM* 编码，然后将两路编码输出时分复用。复用后的数据进行 16*QAM* 调制，再经带宽为 52*kHz* 的带宽信道进行传输。整个传输系统的等效基带传递函数满足滚降因子为 $\alpha=0.3$ 的升余弦滚降特性。若系统不存在码间干扰，则每路模拟基带信号的最高频率为 **4** Hz ，该带通系统的符号速率为 **5** 波特。

◎在限带数字通信系统中，信道特性的非理想将导致数字基带传输系统的传递函数不符合 **6** ，从而使接收端抽样时刻出现码间干扰。为此可以采用的一种措施是在接收端抽样前加 **7** 。

◎将 *MQAM* 与 *MPSK* 相比较，在给定 E_b 及信号空间相邻信号矢量之间的最小欧式距离 $d_{\min}$ 的条件下，*MQAM* 能更充分地利用二维信号空间平面，增加信号矢量的端点数，从而可以提高信道的 **8** 。

◎对于 *MFSK*，在给定 E_b/N_0 时，随着进制数 M 的增大，其误符号率 **9** ，这是以增加 **10** 为代价的。

◎为了重构信号 $x(t)=\mathrm{sinc}(4000t)$，所需的最低抽样速率为 **11** *Hz*。

◎矢量量化是对模拟信号的多个样值进行联合量化，充分利用了信源消息序列各样值之间的 **12**，从而能取得更好的压缩效果。

◎在移动通信系统中，反映信道频率选择性的信道参数是 **13**，反映信道时变特性的信道参数是 **14**。

◎信号通过限带、限功率的加性高斯信道传输，仅当输入信号的统计特性符合 **15** 时，才能获得信道的最大互信息，即信道容量。

◎交织的基本思想是把 **16** 改造为 **17**，再通过 **18** 来纠正随机差错。

◎在 *CDMA* 扩频移动通信中，为了对抗 **19** 衰落，经常利用 ***m*** 序列作扩频码。接收机利用 ***m*** 序列的 **20** 特性分离出各径分量，并将它们合并在一起。这就是 *RAKE* 接收技术。

微信公众号：灰虎考研

北京邮电大学 2010 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、选择填空题(每空 1 分，共 20 分)

(*a*)1	(*b*)2	(*c*)3	(*d*)4
(*e*)5	(*f*)6	(*g*)1/4	(*h*)1/5
(*i*)3/4	(*j*)4/5	(*k*)5/6	(*l*)高
(*m*)低	(*n*)变长	(*o*)等长	(*p*)均匀量化器
(*q*)对数量化器	(*r*)最佳非线性量化器	(*s*)重复码	(*t*)汉明码
(*u*)偶校验码	(*v*)奇校验码	(*w*) $\le 1/(2f_H)$	(*x*) $=1/(2f_H)$
(*y*) $\ge 1/(2f_H)$	(*z*)最大似然	(*A*)*Rake*	(*B*)最大后验概率
(*C*)90	(*D*)180	(*E*)270	(*F*)*Costas* 环载波恢复
(*G*)2*DPSK* 调制	(*H*) $m(t)\sin 2\pi f_c t$	(*I*) $-m(t)\sin 2\pi f_c t$	(*J*) $m(t)e^{j2\pi f_c t}$
(*K*) $m(t)\delta(t)$	(*L*) $m(t)$	(*M*)11	(*N*)200
(*O*)360	(*P*)快衰落	(*Q*)慢衰落	(*R*)32
(*S*)64	(*T*)128	(*U*)均匀	(*V*)正态
(*W*)瑞利	(*X*)莱斯	(*Y*)100	

◎对带宽为 f_H、均值为零的低通高斯白噪声进行采样，当采样间隔 *T* __1__ 时，所得的采样值统计独立。

◎若某个线性分组码的监督矩阵是 $H=(1,1,1,1,1)$，该码是 __2__，其编码效率为 __3__。

◎某一线性分组码的 8 个码为(000000)、(001110)、(010101)、(011011)、(100011)、(101101)、(110110)、(111000)，该码的最小码距为 __4__。若该码用于检错，能检出 __5__ 位错码。

◎在电话通信中，为了改善小信号时的量化信噪比，通常使用 __6__，其中 *A* 律 13 折线和 *μ* 律 15 折线近似的主要区别是 *μ* 律正向第一段的斜率要大于 *A* 律，这说明采用 μ 律量化时小信号的量化信噪比会更 __7__。

◎在离散信源编码中，为了更好地适应信源的概率特性，提高编码效率，通常使用 __8__ 编码。

◎若信源信息速率是 $4000bps$，采用 16*PAM* 传输时符号速率是 __9__ *K* 波特。若此 16*PAM* 调制采用了滚降系数为 1 的平方根升余弦频谱成型，此时的频带利用率是 __10__ bps/Hz。

◎采用扩频信号传送信号，可以在接收端将不同时延的多径信号分离，这种分集接收方式称作多径分集，也称为 __11__ 接收。

◎ 2*PSK* 信号在接收端利用平方环法进行载波恢复时，存在 __12__ 度的相位模糊，克服相位模糊的措施

之一是利用 **13** 方案。

◎已知信号 $m(t)$ 是带宽小于 f_c 的低频实信号，则 $m(t)\cos 2\pi f_c t$ 的希尔伯特变换是 **14**，$m(t)\cos 2\pi f_c t$ 的等效低通是 **15**。

◎某移动台发射信号的频率是 $900MHz$，移动台以 $120km/h$ 的速度向基站方向移动，则基站接收到的该移动台信号所经历的最大多普勒频移为 **16** *Hz*，若移动台采用的信息传输速率为 $200kbps$，调制方式为 ***QPSK***，则移动台的发射信号经历的衰落是 **17**。

◎***IS*-95** 蜂窝系统中采用了 **18** 阶沃尔什序列。

◎在无线通信中，当接收信号中不存在直射信号时，经不同路径到达接收机中信号的包络通常服从 **19** 分布；若接收信号中存在直射信号，则接收信号的包络通常服从 **20** 分布。

二、(15 分)在均值为零、双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的加性高斯白噪声信道上传输下图(*a*)所示的两个确

北京邮电大学 2012 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、选择题(每题 1 分，共 30 分)

◎以下信道中，__(01)__属于随参信道。

(01)*A*．无线电视距中继信道　　*B*．卫星中继信道

C．移动信道　　*D*．以上所有

◎模拟调制信号的相干解调是指接收端采用__(02)__进行解调。

(02)*A*．鉴频器　　*B*．包络检波器

C．与发送端同频同相的本地载波　　*D*．插入大载波的方法

◎一个三级反馈移存器的特征方程为 $f(x)=1+x^2+x^3$，由它所产生的 m 序列周期为__(03)__，一个周期的输出序列为__(04)__。

(03)*A*．3　　*B*．7　　*C*．15　　*D*．31

(04)*A*．101　　*B*．1011001　　*C*．1011100　　*D*．101100111100010

◎若给定数字通信系统的信息传输速率 R_b，以下调制方式中，抗噪声能力最强的是__(05)__，占用带宽最小的是__(06)__。

(05)*A*．$8PSK$　　*B*．$16QAM$　　*C*．正交$8FSK$　　*D*．$8ASK$

(06)*A*．$8PSK$　　*B*．$16QAM$　　*C*．正交$8FSK$　　*D*．$8ASK$

◎ $2GHz$ 单频信号在车速为 $30m/s$ 的移动信道中传播时受到随机调频，接收信号频谱展宽约为__(07)__。

(07)*A*．$100Hz$　　*B*．$200Hz$　　*C*．$400Hz$　　*D*．$800Hz$

◎以下信号中，__(08)__一定是功率信号。

(08)*A*．限时信号　　*B*．非限时信号　　*C*．周期信号　　*D*．非周期不限时信号

◎正交幅度调制信号 $u_m(t)=A_{mc}g_T(t)\cos 2\pi f_c t+A_{ms}g_T(t)\sin 2\pi f_c t$ 的等效基带信号为__(09)__，其包络为__(10)__，相位为__(11)__。

(09)*A*．$A_{mc}+jA_{ms}$　　*B*．$A_{mc}-jA_{ms}$

C．$A_{mc}g_T(t)+jA_{ms}g_T(t)$　　*D*．$A_{mc}g_T(t)-jA_{ms}g_T(t)$

(10)*A*．$A_{mc}^2+A_{ms}^2$　　*B*．$\left(A_{mc}^2+A_{ms}^2\right)g_T^2(t)$　　*C*．$\sqrt{\left(A_{mc}^2+A_{ms}^2\right)}g_T(t)$　　*D*．$\sqrt{A_{mc}^2+A_{ms}^2}$

(11)*A*．$-\arctan\frac{A_{ms}}{A_{mc}}$　　*B*．$\arctan\frac{A_{ms}}{A_{mc}}$　　*C*．$-\arctan\frac{A_{mc}}{A_{ms}}$　　*D*．$\arctan\frac{A_{mc}}{A_{ms}}$

◎ *MASK* 的信号空间维数是__(12)__维，*MQAM* 的信号空间维数是__(13)__维，*MFSK* 的空间维数是__(14)__维。

(12)*A*．一　　*B*．二　　*C*．*M*　　*D*．四

(13)*A*．一　　*B*．二　　*C*．*M*　　*D*．四

(14)*A*．一　　*B*．二　　*C*．*M*　　*D*．四

◎以下处理过程中，__(15)__属于信号通过一个线性系统。

(15)*A*．*AM* 信号通过包络检波器；　　*B*．*FM* 信号通过鉴频器进行解调。

C．对任意实信号进行希尔伯特变换；　　*D*．*FM* 信号的产生。

◎二进制基带传输系统信源输出信息比特率为 $100kbps$，已知输出的信息代码为 1000000001100001，其对应的 HDB_3 码为__(16)__，采用 HDB_3 码传输时基带信号的主瓣带宽为__(17)__ kHz，采用 *CMI* 传输该信号时基带信号的主瓣带宽为__(18)__，采用数字双相码传输时的主瓣带宽为__(19)__ kHz，采用滚降因子 $\alpha=1$ 的升余弦滚降基带信号传输时的信号带宽为__(20)__。

(16)*A*．$+1000+V000-V+1-1000-V+1$　　*B*．$+1000+V-B00-V+1-1+B00+V-1$

C．$+1-B00-V000+V-1+1000+V-1$　　*D*．$-1+B00+V-B00-V+1-1000-V+1$

(17)*A*．**100**　　*B*．**50**　　*C*．**150**　　*D*．**200**

(18)*A*．**100**　　*B*．**50**　　*C*．**150**　　*D*．**200**

(19)*A*．**100**　　*B*．**50**　　*C*．**150**　　*D*．**200**

(20)*A*．**100**　　*B*．**50**　　*C*．**150**　　*D*．**200**

◎在采用迫零均衡器的基带传输系统中，均衡前后系统的峰值畸变__(21)__。

(21)*A*．不变　　*B*．均衡后的峰值畸变为 **0**

C．均衡后的峰值畸变减小　　*D*．均衡后的峰值畸变增大

◎*A* 律十三折线编码器输出的 **8** 位码字 $b_7b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0$ 中，若 $b_7=0$，则代表被量化的信号值为__(22)__，$b_6b_5b_4$ 是段落码。111 所在段落的长度是 110 所在段落长度的__(23)__倍，111 所在段落是 001 所在段落长度的__(24)__倍。在每个段落内，最后一个小段的段内码是__(25)__。

(22)*A*．**0**　　*B*．正值　　*C*．负值　　*D*．不确定

(23)*A*．**0.5**　　*B*．**2**　　*C*．**4**　　*D*．**16**

(24)*A*．**4**　　*B*．**128**　　*C*．**16**　　*D*．**64**

(25)*A*．**0000**　　*B*．**1111**　　*C*．**0111**　　*D*．**1000**

◎已知某循环码的全部码字为

0000000 1000101 0001011 1001110
0010110 1010011 0101100 1011000
0100111 1100010 0011101 1101001
0110001 1110100 0111010 1111111

该循环码的最小汉明重量为__(26)__，若用于检错，该循环码可以检测__(27)__位错误，若用于纠错，可以纠正__(28)__位错误。

(26)*A*．3　　*B*．0　　*C*．5　　*D*．7

(27)*A*．1　　*B*．2　　*C*．3　　*D*．4

(28)*A*．1　　*B*．2　　*C*．3　　*D*．4

◎功率谱密度为 $N_0/2$ 的平稳白高斯噪声，通过带通滤波器滤波后，其输出过程 $Y(t)$ 服从__(29)__分布，其输出信号复包络的幅值服从__(30)__分布。

(29)*A*．均匀　　*B*．瑞利　　*C*．莱斯　　*D*．高斯

(30)*A*．均匀　　*B*．瑞利　　*C*．莱斯　　*D*．高斯

二、判断题(每题 2 分，共 20 分)

北京邮电大学 2013 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、选择题(每题 1 分，共 30 分)

◎已知某频带信号的复包络为 $s_L(t)=x(t)-jy(t)$，载波频率为 f_c，则频带信号的表示式是__(01)__。让该频带信号通过一个冲激响应为 $h(t)=z(t)\cos 2\pi f_c t$ 的带通系统，带通系统对应的等效低通系统冲激响应为__(02)__，带通系统的输出信号为__(03)__。

(01)*A*. $x(t)\cos 2\pi f_c t - y(t)\sin 2\pi f_c t$　　*B*. $\sqrt{x^2(t)+y^2(t)}\cos\left[2\pi f_c t+\arctan\dfrac{y(t)}{x(t)}\right]$

C. $\mathrm{Re}\left\{[x(t)-jy(t)]e^{j2\pi f_c t}\right\}$　　*D*. $[x(t)-jy(t)]e^{j2\pi f_c t}$

(02)*A*. $\hat{z}(t)$　　*B*. $\dfrac{1}{2}z(t)$　　*C*. $z(t)+j\hat{z}(t)$　　*D*. $\dfrac{1}{2}\left[z(t)+j\hat{z}(t)\right]$

(03)*A*. $\mathrm{Re}\{[x(t)-jy(t)]*z(t)\}$　　*B*. $\mathrm{Re}\left\{\dfrac{1}{2}[x(t)-jy(t)]*z(t)\right\}$

C. $\mathrm{Re}\left\{\{[x(t)-jy(t)]*z(t)\}e^{j2\pi f_c t}\right\}$　　*D*. $\mathrm{Re}\left\{\left\{\dfrac{1}{2}[x(t)-jy(t)]*z(t)\right\}e^{j2\pi f_c t}\right\}$

◎双极性 *m* 序列码波形的功率谱特点不包括__(04)__。

(04)*A*. 离散谱，谱线间隔为码片周期的倒数　　*B*. 带宽近似为码片周期的倒数

C. 存在直流分量　　*D*. 谱线包络按 $\sin c^2(x)$ 规律变化

◎设模拟基带信号 $m(t)$ 的带宽是 **5*kHz***，对其进行调幅系数为 **0.8** 的 ***AM*** 调制，则已调信号的带宽是__(05)__***kHz***；用此信号进行调制指数为 **5** 的频率调制，则已调信号的带宽是__(06)__***kHz***。若进行 ***SSB*** 调制，则已调信号的带宽是__(07)__***kHz***。

(05)*A*. 4　　*B*. 10　　*C*. 20　　*D*. 40

(06)*A*. 25　　*B*. 30　　*C*. 50　　*D*. 60

(07)*A*. 5　　*B*. 10　　*C*. 20　　*D*. 40

◎在分集接收中，不需要知道信道状态信息的信号合并方式是__(08)__。

(08)*A*. 最佳选择式　　*B*. 等增益合并　　*C*. 最大比合并　　*D*. 无

◎随参信道的多径时延扩展会导致接收信号产生__(09)__。

(09)*A*. 平坦性衰落或频率选择性衰落　　*B*. 快衰落或慢衰落

C. 多普勒扩展　　*D*. 阴影衰落

◎在正交 ***MFSK*** 调制系统中，当 E_b/N_0 一定时，随着调制阶数 ***M*** 的增加，误符号率会__(10)__；在 ***MQAM*** 调制系统中，当 E_b/N_0 一定时，随着调制阶数 ***M*** 的增加，误符号率会__(11)__；调制阶数 ***M*(*M*>4)** 一定时，***MQAM*** 调制的抗噪声性能将__(12)__***MPSK*** 调制。

(10)*A*. 降低　　*B*. 增加　　*C*. 保持不变　　*D*. 不确定

(11)*A*．降低　　*B*．增加　　*C*．保持不变　　*D*．不确定

(12)*A*．差于　　*B*．好于　　*C*．等于　　*D*．不确定

◎假设符号速率一定，以下数字调制信号中功率谱旁瓣衰减最快的是__(13)__。

(13)*A*．*GMSK*　　*B*．*BPSK*　　*C*．*OQPSK*　　*D*．*MSK*

◎信息速率为 100*Kbps* 的 *DS-BPSK* 系统，扩频码使用周期为 511 的 *m* 序列，码片周期 $T_c = 0.1us$，则该系统的扩频系数为__(14)__，扩频信号的主瓣带宽为__(15)__。

(14)*A*．10　　*B*．100　　*C*．511　　*D*．1000

(15)*A*．100*KHz*　　*B*．200*KHz*　　*C*．10*MHz*　　*D*．20*MHz*

◎以下信道中不属于以白高斯噪声为主的信道为__(16)__。

(16)*A*．卫星信道；　　*B*．视距微波接力信道；*C*．太空信道；　　*D*．对流层散射信道。

◎信号幅度为 2*V* 的双极性不归零码信号(0 对应-2*V*，1 对应+2*V*)，在信道上受到加性白高斯噪声信道的干扰。如果信息速率为 1000*bps*，则发送信号的平均功率为__(17)__瓦；平均比特能量是__(18)__毫焦耳。如果发送信息先验等概，其最佳判决门限为__(19)__。如果信息比特 1 出现的概率比 0 大，其判决门限应当__(20)__。

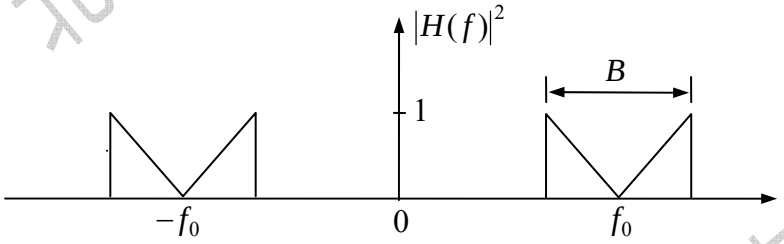
(17)*A*．2　　*B*．4　　*C*．4000　　*D*．0.004

(18)*A*．2　　*B*．4　　*C*．4000　　*D*．0.004

(19)*A*．1*V*　　*B*．0*V*　　*C*．-1*V*　　*D*．2*V*

(20)*A*．减小；　　*B*．提高；　　*C*．保持不变

◎双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的平稳白高斯噪声，通过功率传递函数如下图所示的带通滤波器，输出过程 $Y(t)$ 服从__(21)__分布，输出信号的平均功率为__(22)__。输出信号复包络的幅度值服从__(23)__分布，复包络的平均功率为__(24)__。



(21)*A*．高斯　　*B*．瑞利　　*C*．莱斯　　*D*．均匀

(22)*A*．$\frac{N_0B}{2}$　　*B*．N_0B　　*C*．$\frac{N_0B}{4}$　　*D*．$2N_0B$

(23)*A*．高斯　　*B*．瑞利　　*C*．莱斯　　*D*．均匀

(24)*A*．$\frac{N_0B}{2}$　　*B*．N_0B　　*C*．$\frac{N_0B}{4}$　　*D*．$2N_0B$

◎已知汉明码的监督矩阵 *H* 为 $\begin{bmatrix}1&0&1&1&1&0&0\\1&1&1&0&0&1&0\\0&1&1&1&0&0&1\end{bmatrix}$，该码的码长 $n=$__(25)__，信息为 $k=$__(26)__，若用

于纠错该码能保证纠正任意的__(27)__个比特错误，若用于检错则可保证检__(28)__位错。

(25)*A*．3　　*B*．4　　*C*．7　　*D*．10

(26)*A*．3　　*B*．4　　*C*．7　　*D*．10

(27)*A*．1　　*B*．2　　*C*．3　　*D*．4

(28)*A*．1　　*B*．2　　*C*．3　　*D*．4

◎以太网中 10*Mbit/s* 数据的接口线路码型为__(29)__，该码型的主瓣带宽为__(30)__*MHz*。

(29)*A*．*AMI* 码　　*B*．*HDB*3　　*C*．数字双相码　　*D*．*CMI* 码

(30)*A*．5　　*B*．10　　*C*．15　　*D*．20

二、判断题(每空 2 分，共 20 分)

灰虎考研 公众号

北京邮电大学 2014 年硕士研究生入学考试试题

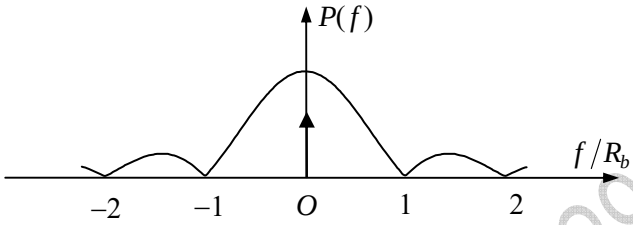
考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、选择题(每小题 1 分，共 30 分)

◎某二进制数字 *PAM* 基带信号波形的功率谱密度如下图所示，其中 R_b 为比特速率。该基带信号可能采用了__(01)__

(01)*A*．单极性不归零码　*B*．单极性归零码　*C*．双极性不归零码　*D*．双极性归零码



◎某音乐信号的最高频率为 12*kHz*，采用 *MP*3 格式压缩编码后的信息速率为 192*Kbit/s*。若采用 HDB_3 码传输该音乐信号所需要的主瓣带宽为__(02)__*kHz*，若采用 *CMI* 码传输所需要的主瓣带宽为__(03)__*kHz*，若采用第一类部分响应信号传输该信号所需要的带宽为__(04)__*kHz*。

(02)*A*．24*kHz*　*B*．96*kHz*　*C*．192*kHz*　*D*．384*kHz*

(03)*A*．24*kHz*　*B*．96*kHz*　*C*．192*kHz*　*D*．384*kHz*

(04)*A*．24*kHz*　*B*．96*kHz*　*C*．192*kHz*　*D*．384*kHz*

◎已知窄带平稳随机过程 $X(t)=X_c(t)\cos\omega_c t-X_s(t)\sin\omega_c t$，其 *Hilbert* 变换为 $\hat{X}(t)=$__(05)__，其复包络为 $X_L(t)=$__(06)__。假设 $X(t)$ 的均值为 0，方差为 1，则 $\hat{X}(t)$ 的方差为__(07)__，$X_L(t)$ 的平均功率为__(08)__。

(05)*A*．$X_c(t)\cos\omega_c t+X_s(t)\sin\omega_c t$　*B*．$-X_c(t)\cos\omega_c t+X_s(t)\sin\omega_c t$

C．$X_c(t)\sin\omega_c t-X_s(t)\cos\omega_c t$　*D*．$X_c(t)\sin\omega_c t+X_s(t)\cos\omega_c t$

(06)*A*．$X_c(t)+X_s(t)$　*B*．$X_c(t)-X_s(t)$　*C*．$X_c(t)-jX_s(t)$　*D*．$X_c(t)+jX_s(t)$

(07)*A*．0.5　*B*．1　*C*．2　*D*．4

(08)*A*．0.5　*B*．1　*C*．2　*D*．4

◎(2,1,7)系统卷积编码器的总状态有__(09)__个，每个输出码组中监督码元的取值与前面__(10)__个信息码组有关

(09)*A*．2　*B*．4　*C*．64　*D*．128

(10)*A*．1　*B*．2　*C*．7　*D*．6

◎第四类部分响应系统的频带利用率为__(11)__*Baud/Hz*，当采用二进制输入时该系统在信道上传输信号的电平数为__(12)__。

(11)*A*．1　　**B．2**　　**C．3**　　**D．4**

(12)*A*．2　　**B．3**　　**C．4**　　**D．5**

◎某信源符号由 4 个不同的独立符号组成，信源最大熵为 $H_{\max}(X)=$**__(13)__*bit*/符号**。

(13)*A*．1　　**B．2**　　**C．3**　　**D．4**

◎*A* 律 13 折线 *PCM* 编码器中采用了**__(14)__**量化器，若该量化器的最小的量化间隔为 2 个量化单位，则最大的量化电平为**__(15)__**个量化单位。

(14)*A*．对数　　**B．线性**　　**C．均匀**　　**D．矢量**

(15)*A*．64　　**B．128**　　**C．4096**　　**D．4032**

◎信号 $s(t)=1000\,\mathrm{sinc}^2(1000t)e^{j2\pi f_0 t}$ 为解析信号的条件是**__(16)__**，该信号的频谱为**__(17)__**。

(16)*A*． $f_0>500Hz$　　**B．** $f_0>1000Hz$　　**C．** $f_0>1500Hz$　　**D．** $f_0>2000Hz$

(17)*A*． $rect\left(\frac{f+f_0}{1000}\right)$　　**B．** $rect\left(\frac{f-f_0}{1000}\right)$　　**C．** $\Lambda\left(\frac{f+f_0}{1000}\right)$　　**D．** $\Lambda\left(\frac{f-f_0}{1000}\right)$

◎某调频信号在信道中传输时叠加了加性白高斯噪声。大信噪比条件下，接收机鉴频器的输出噪声分量具有的特征是**__(18)__**。

(18)*A*．是一个高斯过程　　**B．具有抛物线式的功率谱密度**

C．均值为零　　**D．以上所有**

◎要得到一个周期大于 500 的 *m* 序列，至少需要**__(19)__**级线性反馈移位寄存器，该序列所对应的最小周期是**__(20)__**。

(19)*A*．7　　**B．8**　　**C．9**　　**D．10**

(20)*A*．501　　**B．511**　　**C．512**　　**D．513**

◎已知一 *AM* 信号 $s(t)=4\cos 8000\pi t+10\cos 10000\pi t+4\cos 12000\pi t$，则该信号的调幅系数是**__(21)__**，带宽是**__(22)__*kHz***，调制效率为**__(23)__**。

(21)*A*．0.4　　**B．0.6**　　**C．0.8**　　**D．1.0**

(22)*A*．1　　**B．2**　　**C．4**　　**D．20**

(23)*A*． $\frac{8}{33}$　　**B．** $\frac{25}{33}$　　**C．** $\frac{2}{5}$　　**D．** $\frac{4}{5}$

◎以下处理过程中，不会出现门限效应的是**__(24)__**。

(24)*A*．*AM* 信号通过相干解调器　　**B．*AM* 信号通过包络检波器**

C．*FM* 信号通过普通鉴频器　　**D．*FM* 信号通过调频负反馈解调器**

◎恒参信道特性不理想，会引起信号的**__(25)__**。

(25)*A*．瑞利衰落　　**B．频率选择性衰落**

C．频率弥散　　**D．幅频畸变和相频畸变**

◎在移动信道条件下，移动台与基站之间的相对运动，使接收信号的载频发生多普勒频移。假定载波频

率 1200*MHz*，移动台车速 25*m/s*，则最大多普勒频率为__(26)__；为尽量避免信号在传输中受到快衰落的影响，应要求所传信号的符号周期 T_S 满足条件__(27)__。

(26)*A*．25*Hz*　　*B*．50*Hz*　　*C*．100*Hz*　　*D*．200*Hz*

(27)*A*．$T_S \ll 10ms$　　*B*．$T_S \gg 10ms$　　*C*．$T_S \ll 10\mu s$　　*D*．$T_S \gg 10\mu s$

◎扩频系数为 40 的一个 *DS-BPSK* 系统，码片速率为 4*Mchips/s*，则该系统的信息速率为__(28)__，该 *DS-BPSK* 信号的主瓣带宽为__(29)__，该信号是一个__(30)__。

(28)*A*．10*kbps*　　*B*．100*kbps*　　*C*．10*kBaud*　　*D*．100*kBaud*

(29)*A*．200*kHz*　　*B*．100*kHz*　　*C*．4*MHz*　　*D*．8*MHz*

(30)*A*．循环平稳过程　　*B*．平稳过程　　*C*．确定信号　　*D*．周期信号

二、判断题(每空 2 分，共 20 分)

北京邮电大学 2015 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、选择题(每题 1 分，共 40 分)

◎若 16 进制通信系统的数据速率是 16*kb/s*，则符号速率是__(01)__*kBaud*；若平均信号功率是 8*W*，则平均比特能量是__(02)__*mJ*。

(01)*A*．4　　*B*．8　　*C*．16　　*D*．32

(02)*A*．1/4　　*B*．1/2　　*C*．1　　*D*．4

◎速率为 1000*b/s* 的 *OQPSK* 是在 *QPSK* 的基础上，将 *Q* 路信号__(03)__。

(03)*A*．延迟了 1*ms*　　*B*．延迟了 2*ms*　　*C*．放大了 3*dB*　　*D*．放大了 1*dB*

◎若发送数据速率是 10*kb/s*，则双极性 *NRZ* 码的主瓣带宽是__(04)__*kHz*，*HDB*3 码的主瓣带宽是__(05)__*kHz*。

(04)*A*．1　　*B*．5　　*C*．10　　*D*．20

(05)*A*．1　　*B*．5　　*C*．10　　*D*．20

◎假设发送数据独立等概，则 *BPSK* 信号的功率谱密度中__(06)__。此时若接收机采用科斯塔斯环提取载波，则__(07)__。

(06)*A*．存在载频线谱分量　　*B*．存在二倍载频分量

C．存在直流分量　　*D*．无线谱分量

(07)*A*．提取的载波不存在相位模糊　　*B*．解调眼图会闭合

C．提取的载波存在相位模糊　　*D*．解调信号存在符号间干扰

◎设有 *AM* 信号 $s(t)=2[1+m(t)]\cos 2\pi f_c t$，其中基带信号 $m(t)$ 的功率为 1/8，最大绝对幅度为 1。此 *AM* 信号的调幅系数是__(08)__，功率效率是__(09)__。

(08)*A*．1/4　　*B*．1/3　　*C*．1/2　　*D*．1

(09)*A*．1/9　　*B*．1/5　　*C*．1/4　　*D*．1/3

◎假设发送数据独立等概，在 E_b/N_0 相同的条件下，下列数字调制系统中误比特率最低的是__(10)__。

(10)*A*．2*FSK*　　*B*．*OOK*　　*C*．*DPSK*　　*D*．*BPSK*

◎若基带传输系统的总体响应不满足__(11)__准则，接收端采样点将会存在符号间干扰。

(11)*A*．奈奎斯特　　*B*．*ML*　　*C*．*MAP*　　*D*．香农

◎根据香农信道容量公式，若信道带宽是 10*kHz*，信噪比是 0*dB*，则最高可以实现的传输速率是__(12)__。

(12)*A*．0*kb/s*　　*B*．5*kb/s*　　*C*．10*kb/s*　　*D*．20*kb/s*

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

◎*A* 律 13 折线编码器中的量化是一种__(13)__量化。

(13)*A*．均匀　　*B*．指数　　*C*．对数　　*D*．矢量

◎二进制数据经过 *HDB*3 码编码后，连续出现的“0”的个数最多是__(14)__。

(14)*A*．2　　*B*．3　　*C*．4　　*D*．不受限

◎部分响应系统通过引入人为的符号间干扰来__(15)__。

(15)*A*．提高频带利用率　　*B*．协助符号同步

C．降低包络起伏　　*D*．抵抗频率选择性衰落

◎平稳窄带高斯噪声叠加余弦波后的包络服从__(16)__分布。

(16)*A*．均　　*B*．指数　　*C*．瑞利　　*D*．莱斯

◎若能量为 1 的实信号 $g(t)$ 叠加了功率谱密度为 $N_0/2$ 的加性白高斯噪声后通过一个冲激响应为 $h(t)$ 的滤波器，然后在 t_0 时刻采样。能使采样点信噪比最大的冲激响应是 $h(t)=$__(17)__，此时采样点信噪比是__(18)__。

(17)*A*．$g(t)e^{-j2\pi ft_0}$　　*B*．$g(t_0-t)$　　*C*．$g(t)$　　*D*．$g(t-t_0)$

(18)*A*．$1/N_0$　　*B*．$2/N_0$　　*C*．N_0　　*D*．$N_0/2$

◎如果多径信道的时延扩展 (σ_τ) 相比于符号间隔 (T_s) 近似为零，则该信道是__(19)__衰落信道。

(19)*A*．平　　*B*．频率选择性　　*C*．二进制　　*D*．非线性

◎设 H_2，H_4 分别表示二阶和四阶哈达玛矩阵，其元素取值于 $\{\pm 1\}$。H_4 与 H_2 的关系是__(20)__。

(20)*A*．$H_4=H_2^2$　　*B*．$H_4=I_2\otimes H_2$　　*C*．$H_4=\begin{pmatrix}H_2 & H_2\\ H_2 & -H_2\end{pmatrix}$　　*D*．$H_4=\begin{pmatrix}H_2 & -H_2\\ H_2 & -H_2\end{pmatrix}$

◎数字 *PAM* 信号经过频率选择性信道传输，接收端采用__(21)__可以使符号间干扰减弱。

(21)*A*．迫零均衡器　　*B*．匹配滤波器　　*C*．科斯塔斯环　　*D*．超前滞后门

◎设基带信号 $m(t)$ 的功率是 1，带宽是 *W*，则 $m(t)\cos 2\pi f_c t\ (f_c>W)$ 的功率是__(22)__，带宽是__(23)__。

(22)*A*．0.25　　*B*．0.5　　*C*．1　　*D*．2

(23)*A*．*W*　　*B*．2*W*　　*C*．4*W*　　*D*．f_c+W

◎扩频系统增大扩频因子不能提高抗__(24)__的能力。

(24)*A*．窄带干扰　　*B*．多址干扰　　*C*．多径干扰　　*D*．高斯白噪声

◎*Gold* 码是两个__(25)__的模二和。

(25)*A*．*Walsh* 码　　*B*．格雷码　　*C*．随机序列　　*D*．*m* 序列

◎将 32 路 *A* 律十三折线编码的标准 *PCM* 数字语音进行时分复用后，数据速率是__(26)__。

(26)*A*．64*kb/s*　　*B*．2.048*Mb/s*　　*C*．8.048*Mb/s*　　*D*．34.368*Mb/s*

◎某带通信号的频带范围是 $[6k,12k]Hz$，对其进行理想采样，不发生频谱混叠的最小采样率是__(27)__。

(27)*A*．10*kHz*　　*B*．12*kHz*　　*C*．14*kHz*　　*D*．24*kHz*

◎设 8*PSK* 系统的比特速率是 3*Mb/s*，无符号间干扰传输所需的信道带宽最小是__(28)__*MHz*。

(28)*A*．1　　*B*．1.5　　*C*．2　　*D*．3

◎*MQAM* 调制采用格雷码映射可以降低__(29)__。

(29)*A*．符号间干扰　　*B*．误符号率　　*C*．包络起伏　　*D*．误比特率

◎在下列序列当中，__(30)__是 *m* 序列，其周期是__(31)__，其特征多项式是__(32)__。

(30)*A*．…01000110100011…　　*B*．…11110001111000…

C．…10111001011100…　　*D*．…10101010101010…

(31)*A*．2　　*B*．4　　*C*．7　　*D*．15

(32)*A*．$1+x+x^2$　　*B*．$1+x$　　*C*．$1+x+x^3$　　*D*．$1+x^2+x^3$

◎*DPSK* 信号的解调可以采用__(33)__。

(33)*A*．微分检波　　*B*．差分相干解调　　*C*．包络检波　　*D*．锁相解调

◎信号 $m(t)$ 与其希尔伯特变换 $\hat{m}(t)$ 之间的归一化相关系数 ρ 满足__(34)__。

(34)*A*．$\rho=0$　　*B*．$\rho=1$　　*C*．$-1<\rho<0$　　*D*．$0<\rho<1$

◎信号 $s_1(t)$、$s_2(t)$ 的功率都是 1，其和 $s_1(t)+s_2(t)$ 的功率__(35)__。

(35)*A*．小于 2　　*B*．大于 2　　*C*．等于 2　　*D*．不确定

◎设 $m(t)$ 是零均值平稳高斯过程，则 $m(t)\cos 2\pi f_c t$ 是__(36)__，$m(t)\cos 2\pi f_c t-\hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t$ 是__(37)__。

(36)*A*．平稳高斯过程　　*B*．平稳的非高斯过程

C．循环平稳高斯过程　　*D*．循环平稳非高斯过程

(37)*A*．平稳高斯过程　　*B*．平稳的非高斯过程

C．循环平稳高斯过程　　*D*．循环平稳非高斯过程

◎已知窄带平稳随机过程 $X(t)=X_c(t)\cos 2\pi f_c t-X_s(t)\sin 2\pi f_c t$ 的功率为 2，则其同相分量 $X_c(t)$ 的功率等于__(38)__。令 $R_c(\tau)$、$R_s(\tau)$ 分别表示 $X_c(t)$ 和 $X_s(t)$ 的自相关函数，则它们的关系是__(39)__。将 *t* 固定在 $t=t_0$ 时，$X_c(t_0)$ 和 $X_s(t_0)$ 这两个随机变量的关系是__(40)__。

(38)*A*．0　　*B*．1　　*C*．2　　*D*．4

(39)*A*．$R_c(\tau)$ 是 $R_s(\tau)$ 的希尔伯特变换　　*B*．$R_c(\tau)=R_s(\tau)$

C．$R_c(\tau)$ 与 $R_s(\tau)$ 正交　　*D*．$R_c(\tau)=-R_s(\tau)$

(40)*A*．相等　　*B*．正相关　　*C*．负相关　　*D*．独立

二、(10 分)设 $X(t)$ 是零均值平稳过程，其自相关函数为 $R_X(\tau)=\mathrm{sinc}(200\tau)$，$X(t)$ 经过希尔伯特变换后成

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　灰虎考研

北京邮电大学 2016 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、选择填空题(每空 1 分，共 20 分)

◎下列中 **(1)** 是解析信号。

(01) ***A***．$\mathrm{Re}\{(2+3j)e^{j20\pi t}\}$　　***B***．$(2+3j)e^{-j20\pi t}$　　***C***．$e^{-j2\pi t}$　　***D***．$(2+3j)e^{j20\pi t}$

◎*FM* 鉴频器输出噪声的功率谱密度$P_{n_o}(f)$与下列中的 **(2)** 成正比。

(02) ***A***．f^2　　***B***．f　　***C***．f^{-1}　　***D***．f^{-2}

◎*AM* 解调输出信噪比$\left(\frac{S}{N}\right)_o$与 *AM* 的调制指数$a(0<a\le 1)$有关。具体来说，$\left(\frac{S}{N}\right)_o$是$a$的 **(3)** 函数。

(03) ***A***．凸　　***B***．凹　　***C***．单调增　　***D***．单调减

◎设模拟基带信号$m(t)$的希尔伯特变换是$\hat{m}(t)$，下列中的 **(4)** 是$m(t)$对载频$\cos(2\pi f_c t)$进行上单边带调制后形成的已调信号。

(04) ***A***．$\mathrm{Re}\{m(t)e^{j2\pi f_c t}\}$　　***B***．$\mathrm{Re}\{[m(t)+j\hat{m}(t)]e^{j2\pi f_c t}\}$

C．$\mathrm{Re}\{[m(t)-j\hat{m}(t)]e^{j2\pi f_c t}\}$　　***D***．$\mathrm{Re}\{\hat{m}(t)e^{j2\pi f_c t}\}$

◎设基带调制信号的带宽是$4kHz$，*FM* 已调信号的最大频偏是$8kHz$，则 *FM* 已调信号的带宽近似是 **(5)** *kHz* 。

(05) ***A***．**4**　　***B***．**8**　　***C***．**16**　　***D***．**24**

◎设发送数据速率是$10kbps$，则双极性 *NRZ* 码的主瓣带宽是 **(6)** *kHz* 。

(06) ***A***．**1**　　***B***．**5**　　***C***．**10**　　***D***．**20**

◎下列中的 **(7)** 是一种常用的正交码。

(07) ***A***．*m* 序列　　***B***．*Gold* 码　　***C***．沃尔什码　　***D***．格雷码

◎与 *QPSK* 相比，采用 *OQPSK* 可以 **(8)** 。

(08) ***A***．提高系统的频带利用率　　***B***．降低误比特率

C．减小已调信号的包络起伏　　***D***．减小符号间干扰

◎设模拟信号$m(t)$的平均功率是$0.25W$，则 *AM* 信号$s(t)=A_c[1+m(t)]\cos(2\pi f_c t+\theta)$的调制效率是 **(9)** 。

(09) ***A***．**1/5**　　***B***．**1/4**　　***C***．**1/3**　　***D***．**1/2**

◎ *AWGN* 信道的带宽是$B(Hz)$，有用信号功率是$S(W)$，噪声单边功率谱密度是$N_0(W/Hz)$，信道容量是 **(10)** *bps* 。

(10) ***A***．$B\log_2\left(1+\frac{S}{N_0}\right)$　　***B***．$N_0B\log_2\left(1+\frac{S}{N_0B}\right)$　　***C***．$B\ln\left(1+\frac{S}{N_0B}\right)$　　***D***．$B\log_2\left(1+\frac{S}{N_0B}\right)$

◎某 *A* 律 13 折线编码器的设计输入范围是$[-8,+8]V$，若编码器输入的样值为$+4.1V$，则编码器输出码组是 **(11)** 。

(11) ***A***．**11110001**　　***B***．**11110000**　　***C***．**01110000**　　***D***．**11100000**

◎将二进制数据经过 *HDB*3 码编码后成为$\cdots+1000+1-1000X+1-1\cdots$，其中的 X 是 **(12)** 。

(12) ***A***．**-1**　　***B***．**0**　　***C***．**+1**　　***D***．以上都不是

◎在第一类部分相应系统的相关编码之前进行预编码可以 **(13)** 。

(13) ***A***．避免误码传播　　***B***．降低眼图中的峰值畸变

C．使系统冲激响应的拖尾按$\frac{1}{t^2}$衰减　　***D***．降低功率谱密度的旁瓣

◎*M* 进制数字通信系统中，若满足下列条件中的 **(14)** ，则按似然概率最大判决等效于按欧氏距离最近判决。

(14) ***A***．*M* 个发送符号先验等概　　***B***．信号传递函数无失真

C．*M* 个星座点等能量　　***D***．信道噪声是加性高斯白噪声

◎在 *AWGN* 信道中，对确定信号 $g(t)$ 匹配的匹配滤波器的冲激响应是 **(15)** ，其中 t_0 是最佳采样时刻。

(15) ***A***．$g(t_0+t)$　　***B***．$g(t_0-t)$　　***C***．$g(t-t_0)$　　***D***．$g(t_0)\delta(t)$

◎当信道特性不理想时，数字基带传输系统的总体传输函数将不满足奈奎斯特准则，此时可在接收端使用均衡器来减小采样点的 **(16)** 。

(16) ***A***．符号间干扰　　***B***．噪声方差　　***C***．噪声容限　　***D***．过零点畸变

◎某带通信号的频带范围是$[7kHz,12kHz]$，对其进行理想采样，不发生频谱混叠的最小采样率是 **(17)** 。

(17) ***A***．$10kHz$　　***B***．$12kHz$　　***C***．$20kHz$　　***D***．$24kHz$

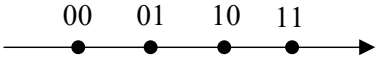
◎下列当中，**(18)** 是$(7,4)$循环码的生成多项式。

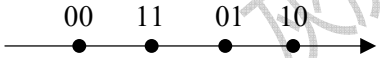
(18) ***A***．x^3+x　　***B***．x^3+x^2+x+1　　***C***．x^3+1　　***D***．x^3+x+1

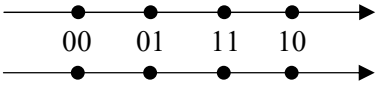
◎无线衰落信道的时延扩展越大，则 **(19)** 越小。

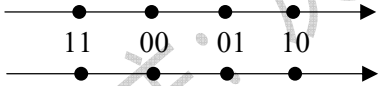
(19) ***A***．相干时间　　***B***．相干带宽　　***C***．多普勒效应　　***D***．符号间干扰

◎下列星座图中，采用格雷码映射的是 **(20)** 。

(20) ***A***． 

B． 

C． 

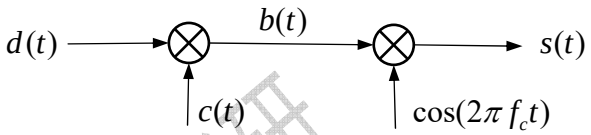
D． 

◎与 *BPSK* 相比，*DPSK* 可以 **(21)** 。

(21) ***A***．提高频带利用率　　***B***．采用差分相干解调　　***C***．提高抗噪声性能　　***D***．降低包络起伏

◎下图是产生 $DS-BPSK$ 信号的原理框图。图中 $d(t)$ 是速率为 R_b 的信息信号，$c(t)$ 是速率为 R_c 的扩频信号，$R_c=16R_b$。图中 $s(t)$ 的主瓣带宽是 $d(t)$ 主瓣带宽的 **(22)** 倍。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研



(22) ***A*．4**　　***B*．8**　　***C*．16**　　***D*．32**

◎设信源符号 X 的概率分布为

$$\begin{pmatrix} X \\ P(x_i) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 0.5 & 0.25 & 0.125 & 0.125 \end{pmatrix}$$

下列中的 **(23)** 是哈夫曼编码。

(23) ***A*.** $\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 1 & 01 & 001 & 000 \end{pmatrix}$　　***B*.** $\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 1 & 10 & 101 & 010 \end{pmatrix}$　　***C*.** $\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 11 & 01 & 00 & 10 \end{pmatrix}$　　***D*.** $\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 11 & 001 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

◎信道传递函数为 $H(f)=|H(f)|e^{j\varphi(f)}$，称 $-\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{d}{df}\varphi(f)$ 为 **(24)** 特性。

(24) ***A*** 时延　　***B*** 相频　　***C*** 微分　　***D*** 群时延

◎假设信道噪声相同、平均每比特的信号能量相同，下列调制方式中误符号率最低的是 **(25)**。

(25) ***A*．2*PSK***　　***B*．4*ASK***　　***C*．8*PSK***　　***D*．16*QAM***

◎*DSB-SC* 利用平方环法提取载波，下列中正确的是 **(26)**。

(26) ***A*．** *DSB-SC*信号 → 窄带滤波或锁相环 → 二分频 → 平方 → 恢复载波

***B*．** *DSB-SC*信号 → 二分频 → 窄带滤波或锁相环 → 平方 → 恢复载波

***C*．** *DSB-SC*信号 → 平方 → 窄带滤波或锁相环 → 二分频 → 恢复载波

***D*．** *DSB-SC*信号 → 平方 → 二分频 → 窄带滤波或锁相环 → 恢复载波

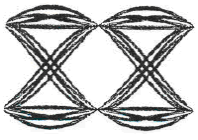
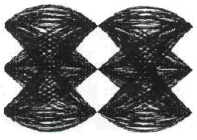
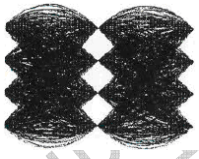
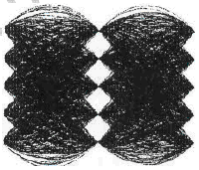
◎(7，4)汉明码用于检错时，全部 127 个非零错误图样中伴随式为零的有 **(27)** 个。

(27) ***A*．7**　　***B*．15**　　***C*．21**　　***D*．78**

◎在 *CCITT* 建议的准同步数字复接系列(欧洲、中国)中，基群的比特率是 **(28)** $kbit/s$。

(28) ***A*．64**　　***B*．1544**　　***C*．2048**　　***D*．8448**

◎下列当中，**(29)** 是 *4PAM* 的眼图。

(29) ***A*.**　  　　***B*.**　  　　***C*.**　  　　***D*.**　 

◎*2FSK* 在 $[0,T_b]$ 内发送 $s_1(t)=\cos(2\pi f_0 t)$ 及 $s_2(t)=\cos[2\pi(f_0+\Delta)t]$ 之一，其中 $f_0 >> 1/T_b$。能使两个波形保持正交的最小频差为 **(30)**。

(30) ***A*.** $\Delta=\frac{1}{T_b}$　　***B*.** $\Delta=\frac{1}{2T_b}$　　***C*.** $\Delta=\frac{3}{2T_b}$　　***D*.** $\Delta=\frac{3}{4T_b}$

二、(12 分)设有随机序列 $\{A_n\}$，其元素以独立等概方式取值于 $\{+1,-1\}$，用此随机序列构造一个随机过程

北京邮电大学 2017 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、单项选择题(每空 1.5 分，共 54 分)

◎设有 *AM* 信号 $[1+m(t)]\cos 2\pi f_c t$，其中基带调制信号 $m(t)$ 的带宽是 250*Hz*、平均功率是 $\overline{m^2(t)}=0.25W$、最大幅度是 $|m(t)|_{\max}=1V$。此 *AM* 信号的带宽是 (01) *kHz*，调制指数是 (02)，调制效率是 (03)。

(01)(02)(03)*A*．1/5　　*B*．1/4　　*C*．1/2　　*D*．1

◎将多路信号复用为一路时，按 (04) 的不同来区分各路信号属于频分复用，按 (05) 来区分各路信号属于时分复用，按 (06) 来区分各路信号属于码分复用。

(04)(05)(06)*A*．功率　　*B*．时隙　　*C*．*Walsh* 码　　*D* 频带

◎在数字通信系统的设计中，针对频率选择性衰落的技术包括 (07) 等。

(07)*A*．部分响应系统　　*B*．科斯塔斯环

C．时域匀衡、直序扩频、*OFDM*　　*D*．*OQPSK*、64*QAM*

◎若二进制基带 *PAM* 系统的信道带宽是 20*Hz*，则无符号间干扰传输的最高数据速率是 (08) *bit/s*；若 16*ASK* 系统的信道带宽是 5*Hz*，则无符号间干扰传输的最高速率是 (09) *bit/s*。

(08)(09)*A*．10　　*B*．20　　*C*．30　　*D*．40

◎将基带信号 $m(t)$ 先 (10)，再 (11)，得到的是 *FM* 信号；先 (12)，再 (13)，得到的是 *PM* 信号。

(10)(11)(12)(13)*A*．微分　　*B*．积分　　*C*．调频　　*D*．调相

◎设有 *FM* 信号 $4\cos\left[2\pi f_c t+2\pi K_f\int_{-\infty}^{t}m(\tau)d\tau\right]$，其中 $K_f=2kHz/V$，基带信号 $m(t)$ 的带宽是 2*kHz*、最大幅度是 $|m(t)|_{\max}=2V$。此 *FM* 信号的最大频偏是 (14) *kHz*、调制指数是 (15)、带宽近似是 (16) *kHz*。

(14)(15)(16)*A*．2　　*B*．4　　*C*．8　　*D*．12

◎矩形星座 16*QAM* 的星座图中有 16 个星座点，将这 16 个点按各自能量的不同分为 3 组，能量从小到大分别是 2、(17)、(18)。

(17)(18)*A*．6　　*B*．10　　*C*．14　　*D*．18

◎*HDB*3 码与 *AMI* 码的共同之处是 (19)，不同之处是 *HDB*3 码 (20)。

(19)(20)*A*．适用于隔离直流传输　　*B*．编码输出没有长连零

C．引入了人为的符号间干扰　　*D*．降低了主瓣带宽

◎某带通信号的频带范围是 15*kHz*～18*kHz*，对其进行理想采样，不发生频谱混叠的最小采样率是 **(21)** *kHz*。

(21)*A*．6　　***B*．12**　　***C*．18**　　***D*．36**

◎假设数据独立等概，*OOK* 的误比特率是 **(22)**，2*FSK* 的误比特率是 **(23)**，2*PSK* 的误比特率是 **(24)**。

(22)(23)(24)*A*． $\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}$　　***B*．** $erfc\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}$　　***C*．** $\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}$　　***D*．** $\frac{1}{2}erfc\sqrt{\frac{E_b}{2N_0}}$

◎设 $\{a_n\}$ 是零均值平稳独立序列，$E\left[a_n^2\right]=1$。令 $x(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n\delta(t-nT_s)$，则 $x(t)$ 的功率谱密度是 $P_x(f)=$ **(25)**，平均自相关函数是 $\bar{R}_x(\tau)=$ **(26)**。将 $x(t)$ 通过一个冲激响应为 $g(t)$、传递函数为 $G(f)$ 的滤波器后成为 $y(t)=$ **(27)**，其功率谱密度是 **(28)**。

(25)*A*． $\delta(f)$　　***B*．** $\frac{1}{T_s}$　　***C*．** $\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta\left(f-\frac{n}{T_s}\right)$　　***D*．** $\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}e^{j2\pi fnT_s}$

(26)*A*． $\frac{1}{T_s}\delta(\tau)$　　***B*．1**　　***C*．** $\sum_{n=-\infty}^{+\infty}e^{j2\pi\frac{n}{T_s}\tau}$　　***D*．** $\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta(t-nT_s)$

(27)*A*． $x(t)g(t)$　　***B*．** $g(t)$　　***C*．** $\sum_{n=-\infty}^{+\infty}g(t-nT_s)$　　***D*．** $\sum_{n=-\infty}^{+\infty}a_ng(t-nT_s)$

(28)*A*． $\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}G\left(\frac{n}{T_s}\right)$　　***B*．** $\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}G\left(f-\frac{n}{T_s}\right)$

***C*．** $\frac{1}{T_s}|G(f)|^2$　　***D*．** $\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}G\left(\frac{n}{T_s}\right)\delta\left(f-\frac{n}{T_s}\right)$

◎卷积码编码输出通过 *BSC* 信道传输，接收端用 *Viterbi* 算法译码，此译码算法属于 **(29)** 译码。

(29)*A*．*MAP*　　***B*．*ML***　　***C*．*MMSE***　　***D*．*Max-Lloyd***

◎设发送数据速率是 2*kb/s*，正交 2*FSK* 信号的主瓣带宽最小是 **(30)** *kHz*。

(30)*A*．3　　***B*．4**　　***C*．5**　　***D*．6**

◎设基带信号 $x(t)$ 的带宽是 W，傅氏变换是 $X(f)$。对 $x(t)$ 按速率 $R_s=1/T_s$ 进行理想采样得到 $x_s(t)=x(t)\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta(t-nT_s)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}x(nT_s)\delta(t-nT_s)$。$x_s(t)$ 的频谱是 $X_s(f)=$ **(31)**。采样后频谱不发生混叠的条件是 **(32)**。

(31)*A*． $X(f)\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta\left(f-\frac{n}{T_s}\right)$　　***B*．** $\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}x(nT_s)\delta\left(f-\frac{n}{T_s}\right)$

***C*．** $\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}X\left(f-\frac{n}{T_s}\right)$　　***D*．** $\frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}x(nT_s)e^{j2\pi fnT_s}$

(32)*A*． $R_s\geq 2W$　　***B*．** $R_s\geq W$　　***C*．** $R_s\leq 2W$　　***D*．** $R_s\leq W$

◎第一类部分响应系统的冲激响应 $h_I(t)$ 满足 **(33)**。若相关编码的输入是二电平序列 $\{a_n\}$，$a_n\in\{\pm 1\}$，那么在无噪声情况下，接收端在 $t=nT_b$ 时刻的采样值为 $c_n=$ **(34)**。

(33)A. $h_I(nT_b)=\begin{cases}1 & n\text{为偶数}\\ -1 & else\end{cases}$　　**B**. $h_I(nT_b)=\begin{cases}1 & n=0\\ 0 & n\neq 0\end{cases}$

C. $h_I(nT_b)=\begin{cases}1 & n=0,1\\ 0 & else\end{cases}$　　**D**. $h_I(nT_b)=\begin{cases}1 & n=0,1\\ -1 & else\end{cases}$

(34)A. a_n+a_{n-1}　　**B**. a_n-a_{n-1}　　**C**. a_n+a_{n-2}　　**D**. a_n-a_{n-2}

◎令 H_N 表示 **N** 阶哈达玛矩阵，其元素取值于 ±1，则 $H_{2N}=$ **(35)** 。

(35)A. H_N^2　　**B**. $\begin{bmatrix}H_N & H_N\\ H_N & -H_N\end{bmatrix}$　　**C**. $\begin{bmatrix}H_N & -H_N\\ H_N & -H_N\end{bmatrix}$　　**D**. $2H_N$

◎四进制信源符号 ***X*** 的概率分布是 $\{1/2,1/4,1/8,1/8\}$，经过哈夫曼编码后平均每符号的码长是 **(36)** ***bit***。

(36)A. **1**　　**B**. **1.5**　　**C**. **1.75**　　**D**. **2**

二 **(16 分)**下图**(a)**中 $r(t)=s(t)+n(t)$，其中 $s(t)=m(t)\cos 2\pi f_c t-\hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t$ 是已调信号，载频为 $f_c=5kHz$；

微信公众号：灰虎考研

北京邮电大学 2018 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、单项选择题(每空 1 分，共 50 分)

◎某 2*FSK* 系统在$[0,T_b]$时间内发送$s_1(t)=\cos(2\pi f_c t)$或$s_2(t)=\cos(2\pi f_c t+2\pi f_0 t)$之一，其中$T_b f_c=10^6$。令$\rho$表示$s_1(t)$与$s_2(t)$的归一化相关系数，则当$f_0=\frac{1}{2T_b}$时__(01)__，当$f_0=\frac{3}{4T_b}$时__(02)__。

(01)(02)*A*．$\rho=-1$　　*B*．$-1<\rho<0$　　*C*．$\rho=0$　　*D*．$0<\rho<1$

◎设$X(t)$是零均值平稳随机过程，其自相关函数是$R_X(\tau)$，功率谱密度是$P_X(f)$。令$\hat{X}(t)$为$X(t)$的希尔伯特变换、$\hat{R}_X(\tau)$为$R_X(\tau)$的希尔伯特变换，则$\hat{X}(t)$的自相关函数是__(03)__，$X(t)$与$\hat{X}(t)$的互相关函数是__(04)__，$X(t)+j\hat{X}(t)$的功率谱密度是__(05)__。

(03)(04)*A*．$R_X(\tau)$　　*B*．$\hat{R}_X(\tau)$　　*C*．$R_X(\tau)+\hat{R}_X(\tau)$　　*D*．$R_X(\tau)\cdot\hat{R}_X(\tau)$

(05)*A*．$4P_X(f)$　　*B*．$2P_X(f)$　　*C*．$\begin{cases}4P_X(f) & f>0\\ 0 & f<0\end{cases}$　　*D*．$\begin{cases}4P_X(f) & f<0\\ 0 & f>0\end{cases}$

◎设$X_c(t)$、$X_s(t)$是两个独立同分布的零均值平稳高斯随机过程、f_c足够大，则$X_c(t)\cos 2\pi t_c t-X_s(t)\sin 2\pi f_c t$是__(06)__，$X_c(t)\cos 2\pi f_c t-\frac{X_s(t)}{2}\sin 2\pi f_c t$是__(07)__，$A(t)=\sqrt{X_c^2(t)+X_s^2(t)}$是__(08)__。

(06)(07)(08)*A*．平稳非高斯过程　　*B*．平稳高斯过程

C．循环平稳高斯过程　　*D*．循环平稳非高斯过程

◎*FM* 鉴频器输出端噪声的功率谱密度呈现出__(09)__形状。

(09)*A*．双曲线　　*B*．抛物线　　*C*．平坦　　*D*．上凸

◎在下列调制方式中，若基带调制信号$m(t)$相同，已调信号$s(t)$的功率相同，信道高斯白噪声的功率谱密度相同，则解调输出信噪比最大的是__(10)__，已调信号带宽最小的是__(11)__。

(10)(11)*A*．调制指数为 5 的 *FM*　　*B*．调制指数为 0.5 的 *AM*

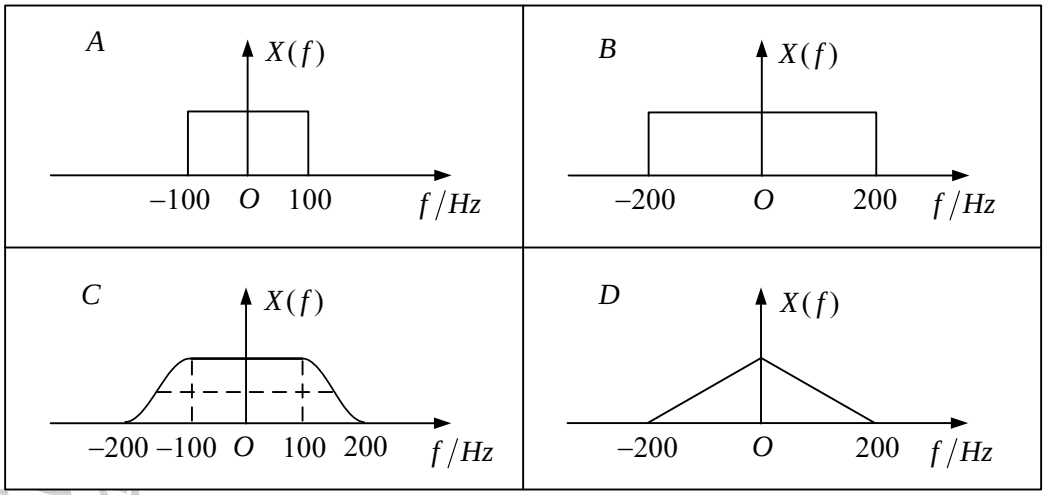
C．*DSB-SC*　　*D*．*SSB*

◎假设二进制数据独立等概、速率为$1000bit/s$。双极性 *NRZ* 码的主瓣带宽是__(12)__*Hz*，半占空比的单极性 *RZ* 码的主瓣带宽是__(13)__*Hz*。

(12)(13)*A*．500　　*B*．1000　　*C*．1500　　*D*．2000

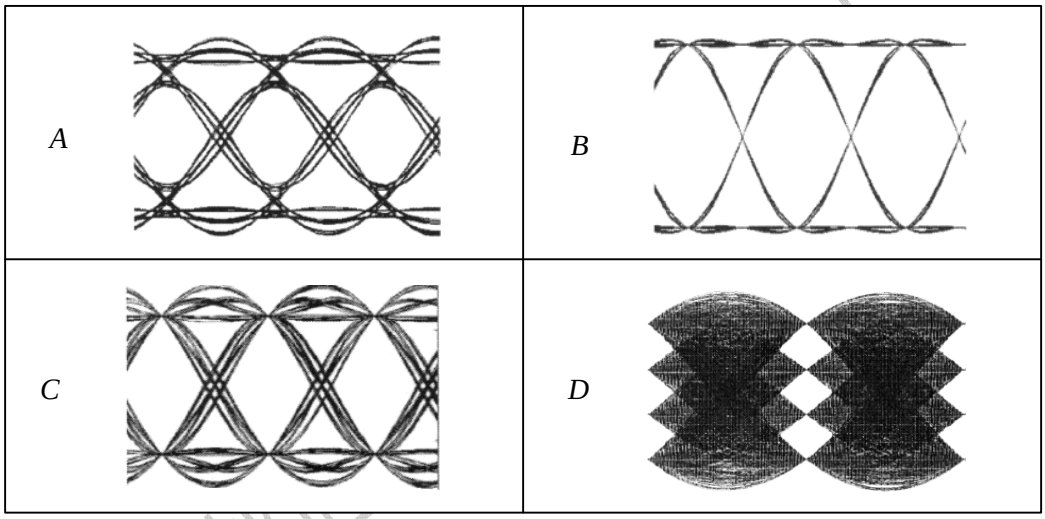
◎考虑下列各图所示的数字基带传输系统的总体传递函数$X(f)$。无符号间干扰传输速率最高的是__(14)__，其次是__(15)__；若传输速率是$200Baud$，在采样点存在符号间干扰的是__(16)__。

(14)(15)(16)



◎下列眼图中，最佳采样时刻明显有符号间干扰的是__(17)__。在此情况下，接收端可以采用__(18)__来减少符号间干扰。

(17)



(18)*A*．差分编码　　*B*．部分响应　　*C*．匹配滤波　　*D*．时域均衡

◎二进制数据 1111000011110000 经过 *AMI* 编码后是__(19)__，经过 HDB_3 编码后是__(20)__。

(19)(20)*A*．+-+-0000+-+-0000　　*B*．+-+-000-+-+-000-

C．+-+-0000-+-+0000　　*D*．+-+-000-+-+-+00+

◎第一类部分响应系统中的发送端采用了__(21)__。

(21)*A*．相关编码　　*B*．升余弦滚降　　*C*．根升余弦滚降　　*D*．时域均衡

◎在下列调制中，接收端可以采用差分相干解调器进行解调的是__(22)__，只能采用相干解调的是__(23)__。

(22)(23)*A*．*OOK*　　*B*．2*FSK*　　*C*．2*PSK*　　*D*．2*DPSK*

◎若以双极性 *NRZ* 码为基带调制信号，对载波做调制指数为__(24)__、调制效率为__(25)__的__(26)__调制，其结果就是 *OOK*。由于已调信号的功率谱密度中__(27)__，其相干解调器的载波提取可以采用如__(28)__所示方式。

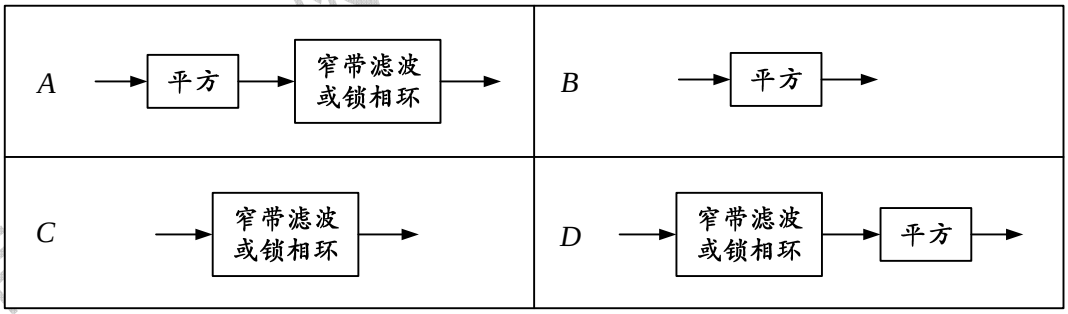
(24)(25)*A*. $1/6$　　**B.** $1/3$　　**C.** $1/2$　　**D. 1**

(26)*A*. *DSB-SC*　　**B. *AM***　　**C. *SSB***　　**D. *FM***

(27)*A*. 存在载频的线谱分量　　**B. 存在二倍载频线谱分量**

C. 不存在载频的线谱分量　　**D. 不存在二倍载频线谱分量**

(28)



◎在下列调制方式中，频带利用率最高的是__(29)__。给定 E_b/N_0 **时，误符号率最大的是__(30)__，最小的是__(31)__。**

(29)(30)(31)*A*. $64QAM$　　**B.** $16FSK$　　**C.** $16PSK$　　**D.** $16ASK$

◎*OQPSK* 的__(32)__比 *QPSK* 小。

(32)*A*. 包络起伏　　**B. 频带利用率**　　**C. 误比特率**　　**D. 复杂度**

◎若时间离散的 *AWGN* 信道的输出信噪比是 *SNR*，则信道容量是__(33)__*bit/symbol*。根据__(34)__信息论中的相关定理，欲使传输速率接近信道容量，必须采用__(35)__。

(33)*A*. $2\log(1+2\cdot SNR)$　　**B.** $2\log(1+SNR)$　　**C.** $\frac{1}{2}\log(1+SNR)$　　**D.** $\frac{1}{2}\log\left(1+\frac{1}{2}SNR\right)$

(34)*A*. 奈奎斯特　　**B. 哈达玛**　　**C. 香农**　　**D. 希尔伯特**

(35)*A*. 信源编码　　**B. 信道编码**　　**C. 最佳量化**　　**D. 交织编码**

◎信号通过__(36)__后会产生时域扩展，通过__(37)__后会产生频域扩展。

(36)(37)*A*. 时变平坦衰落信道　　**B. 频率选择性信道**

C. 无记忆信道　　**D. 无失真信道**

◎在高信噪比条件下，若采用格雷码映射的 $8PSK$ **的平均误比特率是** ρ**，则其平均误符号率近似为__(38)__。**

(38)*A*. $\frac{\rho}{3}$　　**B.** ρ　　**C.** $\frac{3}{2}\rho$　　**D.** 3ρ

◎某四进制数字通信系统发送 $s_1(t)$**，** $s_2(t)$**，** $s_3(t)$**，** $s_4(t)$ **之一，发送信号通过信道之后成为** $r(t)$**，接收端计算** $r(t)$ **与** $s_1(t)$**，** $s_2(t)$**，** $s_3(t)$**，** $s_4(t)$ **的欧氏距离，取距离最小者作为判决结果。若已知该接收机的误符号率与 *MAP* 接收机相同，则发送信号的特性是__(39)__，并且信道是__(40)__。**

(39)*A*. 等能量　　**B. 先验等概**　　**C. 等距离**　　**D. 线性无关**

(40)*A*. *AWGN* 信道　　**B. 非高斯信道**　　**C. *BSC* 信道**　　**D. 离散信道**

◎通信系统中使用扰码的主要目的是__(41)__，使用交织的主要目的是__(42)__。

(41)(42)*A*．便于实现 *Rake* 接收　　*B*．将突发差错变成随机差错

C．便于实现 *CDMA*　　*D*．将数据随机化

◎沃尔什码是一种__(43)__，其特点是__(44)__，主要用于__(45)__系统。

(43)*A*．伪随机码　　*B*．正交码　　*C*．准正交码　　*D*．线路码

(44)*A*．有平坦的自相关特性　　*B*．有尖锐的自相关特性

C．不同码字在异步情况下正交　　*D*．不同码字在同步情况下正交

(45)*A*．*CDMA*　　*B*．*TDMA*　　*C*．*OFDM*　　*D*．*MFSK*

◎在下列技术中，抵抗单径平坦衰落最有效的是__(46)__技术。

(46)*A*．*OFDM*　　*B*．扩频　　*C*．*Rake* 接收　　*D*．分集

◎在下列信道中，__(47)__最适合采用 *OFDM* 技术。

(47)*A*．*AWGN* 信道　　*B*．瑞利信道　　*C*．多径信道　　*D*．莱斯信道

◎信号 $s(t)=\exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)$ 能量是__(48)__。

(48)*A*．$\sqrt{\pi}$　　*B*．$\sqrt{2\pi}$　　*C*．π　　*D*．2π

◎令 $s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g(t-nT)$，其中 $g(t)=\sin c\left(\frac{t}{T}\right)$、$a_n$ 以独立等概方式取值于 ±1，则序列 $\{a_n\}$ 的自相关函数是__(49)__，$s(t)$ 的功率谱密度是__(50)__。

(49)*A*．$\begin{cases}2 & m=0\\ 1 & m=\pm1\\ 0 & else\end{cases}$　　*B*．$\begin{cases}2 & m=0\\ -1 & m=\pm1\\ 0 & else\end{cases}$　　*C*．$\begin{cases}2 & m=0\\ 0 & else\end{cases}$　　*D*．$\begin{cases}1 & m=0\\ 0 & else\end{cases}$

(50)*A*．$\begin{cases}T & |f|<\frac{1}{T}\\ 0 & else\end{cases}$　　*B*．$\begin{cases}1 & |f|<\frac{1}{2T}\\ 0 & else\end{cases}$　　*C*．$\begin{cases}T & |f|<\frac{1}{2T}\\ 0 & else\end{cases}$　　*D*．$\begin{cases}1 & |f|<\frac{1}{T}\\ 0 & else\end{cases}$

二、(14 分)设已调信号 $s(t)=m(t)\cos 2\pi f_c t-\hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t$，其中 $f_c=20kHz$，$m(t)$ 的自相关函数为

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295

北京邮电大学2019年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、单项选择题(每题1分，共50分)

◎设 $x(t)$ 的功率谱密度为 $P_x(f)$。令 $z(t)=x(t)+j\cdot\hat{x}(t)$，其中 $\hat{x}(t)$ 是 $x(t)$ 的希尔伯特变换。$x(t)$ 与 $\hat{x}(t)$ __(01)__。$z(t)$ 的功率谱密度是__(02)__。

(01)A．同相　　**B**．反相　　**C**．正交　　**D**．互补

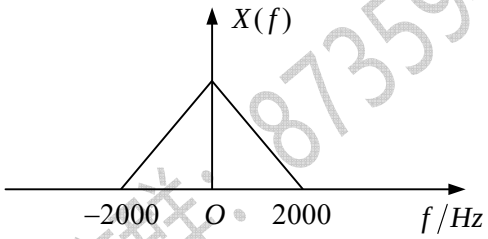
(02)A．$P_x(f+f_c)+P_x(f-f_c)$

B．$\begin{cases}P_x(f) & f>0\\ 0 & f<0\end{cases}$

C．$\begin{cases}2P_x(f) & f>0\\ 0 & f<0\end{cases}$

D．$\begin{cases}4P_x(f) & f>0\\ 0 & f<0\end{cases}$

◎设某数字基带传输系统的总体传递函数 $X(f)$ 如下图所示，则该系统无符号间干扰传输的最高符号速率是__(03)__*kBaud*，对应的频带利用率是__(04)__ $Baud/Hz$。



(03)(04)A．1　　**B**．1.5　　**C**．2　　**D**．4

◎设8进制系统的比特速率是 $3000bit/s$，比特能量是 $E_b=1mJ$，则其符号速率是__(05)__*kBaud*，符号间隔是__(06)__*ms*，符号能量是__(07)__*mJ*。

(05)(06)(07)A．$1/2$　　**B**．1　　**C**．2　　**D**．3

◎设调制信号 $m(t)=2\cos 20\pi t$，已调信号 $s(t)=2[2+m(t)]\cos 2\pi f_c t$，则调幅指数是__(08)__，调制效率是__(09)__。

(08)(09)A．$1/4$　　**B**．$1/3$　　**C**．$1/2$　　**D**．1

◎*A* 律十三折线编码是一种标准的__(10)__编码。它采用了非均匀量化，码字 **11111111** 所对应的量化区间长度是码字 **00000000** 对应量化区间长度的__(11)__倍。

(10)A．文本压缩　　**B**．视频　　**C**．语音　　**D**．图像

(11)A．128　　**B**．64　　**C**．32　　**D**．16

◎设基带传输系统的数据速率是 $72kbit/s$。若采用 ***8PAM***，无符号间干扰传输最少需要的信道带宽是__(12)__*kHz*，采用滚降因子为 $\alpha=0.5$ 的升余弦滚降后，需要的信道带宽是__(13)__*kHz*；若采用 $64PAM$，最少需要的信道带宽是__(14)__*kHz*，采用滚降因子为 $\alpha=1$ 的升余弦滚降后，需要的信道

带宽是__(15)__kHz。

(12)(13)(14)(15)A．6　　B．12　　C．18　　D．24

◎设 FM 调制器的频率偏移常数为 $K_f = 2kHz/V$，基带调制信号为 $m(t) = 2\cos(1000\pi t)V$。FM 已调信号的最大频偏是__(16)__kHz，调制指数是__(17)__，已调信号的带宽近似是__(18)__kHz。

(16)(17)(18)A．4　　B．6　　C．8　　D．9

◎设基带信号 $m(t)$ 的带宽是 $100Hz$，将 $m(t)\cos 2000\pi t$ 通过一个通频带为 $1000Hz \sim 1200Hz$ 的理想带通滤波器，输出是__(19)__信号。

(19)A．AM　　B．DSB　　C．上边带 SSB　　D．下边带 SSB

◎若基带信号、发送功率、信道增益、噪声功率谱密度都相同，以下调制方式中，已调信号带宽最大的是__(20)__，最小的是__(21)__；解调输出信噪比最大的是__(22)__，最小的是__(23)__。

(20)(21)(22)(23)A．AM　　B．$DSB-SC$　　C．FM　　D．SSB

◎设某数字信号的速率是 $100bit/s$，幅度是 $\pm 1V$。下列中，能隔直流传输且功率最小的是__(24)__，连零电平不超过 3 比特的是__(25)__。AMI 码的主瓣带宽是__(26)__Hz，半占空比双极性 RZ 码的主瓣带宽是__(27)__Hz。

(24)(25)A．双极性 NRZ 码　　B．双极性 RZ 码　　C．AMI 码　　D．HDB_3 码

(26)(27)A．50　　B．100　　C．150　　D．200

◎在数字通信系统中，对于各种原因引起的符号间干扰，可以采用__(28)__技术来消除或减少干扰的影响。

(28)A．时域均衡　　B．部分响应　　C．匹配滤波　　D．升余弦滚降

◎为了提高频带利用率，部分响应系统引入了人为的__(29)__。

(29)A．符号间干扰　　B．比特差错　　C．噪声　　D．频谱滚降

◎设某数字基带传输系统的符号间隔是 T，总体冲激响应是 $x(t)$，总体传递函数是 $X(f)$。若该系统的接收端在采样点无符号间干扰，则 $x(t)$ 满足__(30)__，$X(f)$ 满足__(31)__。

(30)A．$x\left(\frac{n}{T}\right)=\begin{cases}1 & n=0\\ 0 & n\neq 0\end{cases}$　　B．$x(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(t-nT)$

C．$x(nT)=\begin{cases}1 & n=0\\ 0 & n\neq 0\end{cases}$　　D．$\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(t-nT)=1$

(31)A．$\sum_{n=-\infty}^{\infty}X\left(f-\frac{n}{T}\right)=X(f)$　　B．$\sum_{n=-\infty}^{\infty}X\left(f-\frac{n}{T}\right)=T$

C．$X\left(\frac{n}{T}\right)=\begin{cases}1 & n=0\\ 0 & n\neq 0\end{cases}$　　D．$X(f)=\begin{cases}\sum_{n=-\infty}^{\infty}X\left(f-\frac{n}{T}\right) & |f|\le\frac{1}{2T}\\ 0 & else\end{cases}$

◎眼图在采样时刻的张开度决定了系统的__(32)__。

(32)A．噪声容限　　B．频带利用率　　C．定时误差　　D．判决门限

◎将数据先进行差分编码，然后进行 BPSK 调制，所形成的是__(33)__信号，接收端可以采用__(34)__

解调。

(33)A．OOK　　**B．**$2FSK$　　**C．DPSK**　　**D．OQPSK**

(34)A．包络检波　　**B．**鉴频器　　**C．**科斯塔斯环　　**D．**差分相干

◎在格雷码映射的 ***M*** 进制调制中，相邻星座点有__**(35)**__比特不同。高信噪比条件下，其误符号率与误比特率的比值近似是__**(36)**__。

(35)(36)A．1　　**B．**$\log_2 M$　　**C．**$\frac{1}{2}\log_2 M$　　**D．**M

◎设数据速率是$1000bit/s$，能使 **2*FSK*** 的两个频率保持正交的最小频差是__**(37)**__***Hz***。

(37)A．500　　**B．1000**　　**C．1500**　　**D．20000**

◎在 ***M*** 进制数字通信中，按__**(38)**__准则设计的接收机能使平均误符号率最小。当不同的发送信号__**(39)**__时，***ML*** 接收机与 ***MAP*** 接收机的平均误符号率相同。

(38)A．最大信号能量　　**B．**最小欧氏距离　　**C．**最大似然　　**D．**最大后验概率

(39)A．能量相同　　**B．**带宽相同　　**C．**峰均比相同　　**D．**出现概率相同

◎给定滚降因子α、比特信噪比E_b/N_0，下列数字调制方式中包络起伏最小的是__**(40)**__，平均误比特率最小的是__**(41)**__，频带利用率最高的是__**(42)**__。

(40)(41)(42)A．*OOK*　　**B．*OQPSK***　　**C．**$8ASK$　　**D．**$16QAM$

◎设有 **5** 路带通信号，每一路的频带范围均为$15kHz\sim18kHz$，对每路信号分别进行理想采样、***A*** 律十三折线编码，然后复用为一路，复用后的速率至少是__**(43)**__$kbit/s$。

(43)A．120　　**B．240**　　**C．360**　　**D．480**

◎设某三进制信源符号的概率分布是 **0.5**、**0.25**、**0.25**，对其进行哈夫曼编码后码字的平均码长是__**(44)**__***bit***。

(44)A．1　　**B．1.25**　　**C．1.5**　　**D．1.75**

◎设(n,k)循环码的生成多项式为$g(x)=x^p+c_{p-1}x^{p-1}+\ldots+c_1x+c_0$，则式中$c_0=$__**(45)**__，$p=$__**(46)**__。

(45)A．0　　**B．1**　　**C．2**　　**D．0 或 1**

(46)$n-k$　　**B．**$n-k+1$　　**C．**$n-k-1$　　**D．*k***

◎若某信道的相干带宽远大于__**(47)**__，则该信道属于平坦衰落信道。

(47)A．符号速率　　**B．**相干时间的倒数　　**C．**多普勒频移　　**D．**时延扩展的倒数

◎***DS-BPSK*** 系统一般利用 ***m*** 序列来进行扩频。基于 ***m*** 序列的__**(48)**__特性，***DS-BPSK*** 信号具有抗窄带干扰的能力。通过多径信道传输时，***DS-BPSK*** 还可以借助__**(49)**__来实现分集接收。

(48)A．尖锐自相关　　**B．**高峰均比　　**C．**随机　　**D．**正交

(49)A．哈夫曼编码　　**B．**哈达玛变换　　**C．*FFT* 运算**　　**D．*Rake* 接收**

◎***OFDM*** 中循环前缀的点数应当大于__**(50)**__。

(50)A．多径信道的抽头数　　**B．*IFFT* 点数**

***C*．每符号的采样点数**　　***D*．子载波数**

二、**(14 分)**下图中 $s(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t+\theta)$ 是 **DSB-SC** 已调信号，其中模拟基带信号 $m(t)$ 的功率为 P

北京邮电大学 2020 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、单项选择题(每题 1 分，共 40 分)

◎ $\cos(200\pi t)$ 的希尔伯特变换是__(01)__。

(01)A．$\cos(200\pi t)$　　**B**．$\sin(200\pi t)$　　**C**．$-\cos(200\pi t)$　　**D**．$-\sin(200\pi t)$

◎若 *PAM* 基带传输系统的信道存在频率选择性失真，则接收端将能观察到__(02)__变小。

(02)A．眼张开度　　**B**．多普勒频移　　**C**．符号宽度　　**D**．噪声

◎将模拟基带信号先微分再调频，得到的是__(03)__信号。

(03)A．*AM*　　**B**．*SSB*　　**C**．*FM*　　**D**．*PM*

◎下列中，__(04)__是解析信号。

(04)A．$\cos(200\pi t)$　　**B**．$e^{-j200\pi t}$　　**C**．$e^{j200\pi t}$　　**D**．$\sin(200\pi t)$

◎若能量信号 $x(t)$ 的自相关函数是 $2\mathrm{sinc}(2000\tau)$，则其能量是__(05)__*J*，带宽是__(06)__*kHz*。

(05)(06)A．0.5　　**B**．1　　**C**．2　　**D**．4

◎设基带信号 $m(t)$ 的带宽为 $500Hz$、最大幅度为 $1V$、平均功率为 $0.2W$，则 *AM* 信号 $[1+m(t)]\cos(2\pi f_c t)$ 的带宽是__(07)__*kHz*、调幅指数是__(08)__、调制效率是__(09)__。

(07)(08)(09)A．$1/6$　　**B**．$1/5$　　**C**．$1/2$　　**D**．1

◎将二进制数据 $\{a_n\}$ 差分编码为 $\{b_n\}$，然后将 $\{b_n\}$ 通过误比特率为 p 的二元对称信道(*BSC*)传输，信道输出是 $\{\tilde{b}_n\}$。再对 $\{\tilde{b}_n\}$ 进行差分译码得到二进制序列 $\{\tilde{a}_n\}$。从 $\{a_n\}$ 到 $\{\tilde{a}_n\}$ 的误比特率是__(10)__。

(10)A．p　　**B**．$2p\left(1-\frac{p}{2}\right)$　　**C**．$2p(1-p)$　　**D**．$2p$

◎为了达到相同的误比特率目标，*OOK* 需要的 E_b/N_0 比 *BPSK* 高__(11)__*dB*，*QPSK* 需要的 E_b/N_0 比 *BPSK* 高__(12)__*dB*。

(11)(12)A．-3　　**B**．0　　**C**．3　　**D**．6

◎对于相同的升余弦滚降系数，*OQPSK* 的__(13)__比 *QPSK* 小。

(13)A．符号间干扰　　**B**．误比特率　　**C**．包络起伏　　**D**．传输带宽

◎设 $4ASK$ 的误符号率是 **0.004**，则对于相同的 E_b/N_0，矩形星座 $16QAM$ 的误符号率近似是__(14)__。

(14)A．0.002　　**B**．0.004　　**C**．0.006　　**D**．0.008

◎设 $X(t)$ 是零均值平稳高斯过程，则 $Y(t)=X(t)\sin(200\pi t)$ 是__(15)__。

(15)A．非高斯的零均值平稳过程　　**B**．非平稳的零均值高斯过程

C．均值非零的平稳高斯过程　　**D**．零均值平稳高斯过程

◎下列调制方式中频带利用率最低的是__(16)__，抗噪声性能最差的是__(17)__。

(16)(17)*A*．$16FSK$　　*B*．$16ASK$　　*C*．$16QAM$　　*D*．$16PSK$

◎某 *A* 律十三折线 *PCM* 编码器的输入范围是$[-2048,+2048]mV$，若译码器的输入是 **11111111**，则译码输出是__(18)__*mV*。

(18)*A*．**+1824**　　*B*．**+1888**　　*C*．**+1952**　　*D*．**+2016**

◎对于信息序列中出现的 **0000**，HDB_3 编码将其进行替换。如果 **0000** 之前的 HDB_3 编码结果中，最后一个 *V* 是$+1$，最后一个非零符号是$+1$，那么 **0000** 将被替换为__(19)__。

(19)*A*．$-100-1$　　*B*．$+100-1$　　*C*．$000-1$　　*D*．$000+1$

◎若四进制调制系统的符号能量是$2mJ$、符号速率是$R_s=1000Baud$，则符号间隔是__(20)__*ms*、比特间隔T_b是__(21)__*ms*、比特能量E_b是__(22)__*mJ*、比特速率R_b是__(23)__$kbit/s$。

(20)(21)(22)(23)*A*．**4**　　*B*．**2**　　*C*．**1**　　*D*．**0.5**

◎若数字基带传输系统的设计遵循奈奎斯特准则，则可以实现__(24)__。

(24)*A*．采样点无符号间干扰　　*B*．判决后无误码

C．判决前无噪声　　*D*．采样前无波形失真

◎若 ***m*** 序列的生成多项式是$f(x)=1+x+x^3$，则其周期是__(25)__。

(25)*A*．**15**　　*B*．**7**　　*C*．**5**　　*D*．**3**

◎(15，11)汉明码能纠__(26)__位错。

(26)*A*．**4**　　*B*．**3**　　*C*．**2**　　*D*．**1**

◎某带通信号的频带范围是$9.5kHz\sim12kHz$，对其进行理想采样，能使频谱不发生混叠的最小采样率是__(27)__*kHz*。

(27)*A*．**5**　　*B*．**6**　　*C*．**12**　　*D*．**24**

◎设有 **4** 路功率相同、带宽同为$4kHz$ 的模拟基带信号，用 ***SSB*** 方式将它们复用为一路信号$m(t)$，$m(t)$ 的带宽最小是__(28)__kHz。用$m(t)$对高频载波进行调频指数为 **3** 的 ***FM*** 调制得到$s(t)$，$s(t)$ 的带宽近似是__(29)__*kHz*。

(28)(29)*A*．**16**　　*B*．**64**　　*C*．**128**　　*D*．**256**

◎若多普勒扩展越小，则信道的__(30)__越大。

(30)*A*．相干时间　　*B*．相干带宽　　*C*．时延扩展　　*D*．变化速度

◎下列中，__(31)__具有尖锐的自相关特性，__(32)__具有正交特性。

(31)(32)*A*．*Walsh* 码　　*B*．***m*** 序列　　*C*．汉明码　　*D*．循环码

◎码字 **0011001** 的汉明重量是__(33)__。码字 **0011001** 与码字 **0011000** 之间的汉明距离是__(34)__。

(33)(34)*A*．**4**　　*B*．**3**　　*C*．**2**　　*D*．**1**

◎设(7，4)循环码的生成多项式是$g(x)=x^3+x+1$。输入信息 **1110** 对应的系统码编码结果是__(35)__。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

(35)*A*．1110010　　*B*．1110001　　*C*．1110100　　*D*．1110011

◎采用直接序列扩频技术可以抗__(36)__。

(36)*A*．白高斯噪声　　*B*．非线性失真　　*C*．多普勒频移　　*D*．窄带干扰

◎*Rake* 接收是__(37)__系统中的常用技术。在多径信道中，*Rake* 接收具有__(38)__的效果。

(37)*A*．*CDMA*　　*B*．*OFDM*　　*C*．*PAM*　　*D*．*PCM*

(38)*A*．*ML* 接收　　*B*．匹配滤波　　*C*．分集接收　　*D*．非相干检测

◎*OFDM* 系统中采用循环前缀(*CP*)主要是为了__(39)__。

(39)*A*．保持子载波的正交性　　*B*．降低峰均比

**　　*C*．降低功率谱密度旁瓣　　*D*．保持频率同步**

◎下列码字中，除__(40)__之外，其他不可能是(7，3)循环码的码字。

(40)*A*．0000001　　*B*．1110000　　*C*．0101100　　*D*．1011100

二、(12 分)设 $n(t)$ 是双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的白噪声，将 $n(t)$ 通过一个传递函数为

北京邮电大学 2021 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、单项选择题(每题 1 分，共 40 分)

◎设 $x(t)=\cos(200\pi t)+\sin(200\pi t)$，其希尔伯特变换为 $\hat{x}(t)$。$x(t)$ 的功率是__(01)__W，$\hat{x}(t)$ 的功率是__(02)__W，$x(t)+\hat{x}(t)$ 的功率是__(03)__W，$x(t)+\hat{x}(-t)$ 的功率是__(04)__W。

(01)(02)(03)(04)A．0　　B．1　　C．2　　D．4

◎设 $m(t)$ 是模拟基带调制信号，载频 f_c 充分大。下列中__(05)__是 $m(t)$ 的调相信号，__(06)__是 $m(t)$ 的调频信号。

(05)(06)A．$\cos\left[2\pi f_c t+\frac{d}{dt}m(t)\right]$　　B．$\cos[2\pi f_c t+m(t)]$

C．$\cos\left[2\pi f_c t+\overline{m(t)}\right]$　　D．$\cos\left[2\pi f_c t+\int_{-\infty}^{t}m(\tau)d\tau\right]$

◎下列已调信号中，__(07)__的复包络是解析信号。

(07)A．AM　　B．FM　　C．下单边带 SSB　　D．上单边带 SSB

◎若基带信号 $x(t)$ 的主瓣带宽为 B，则 $x(t)$ 与__(08)__正交。

(08)A．$e^{j2\pi Bt}$　　B．$e^{-B|t|}$　　C．$\mathrm{sinc}(Bt)$　　D．$\mathrm{rect}(Bt)$

◎若基带传输系统的带宽为 B，则无符号间干扰传输的最高符号速率是__(09)__Baud。

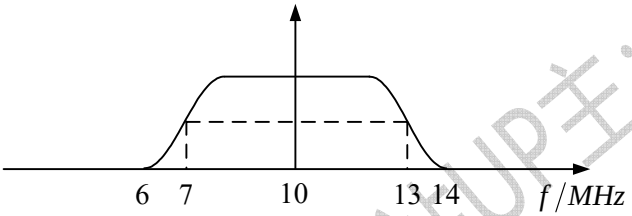
(09)A．$2/B$　　B．$B/2$　　C．B　　D．$2B$

◎某 AM 系统的调制指数 $a=1$，基带调制信号 $m(t)$ 的均值为零、带宽为 $1kHz$、功率为 $1W$、最大幅度为 $2V$，已调信号表达式为 $s(t)=\sqrt{\frac{2}{5}}[A+m(t)]\cos(2\pi f_c t)$，则 A 为__(10)__V。$s(t)$ 的带宽为__(11)__kHz、功率为__(12)__W、调制效率为__(13)__。

(10)(11)(12)A．1/2　　B．1　　C．2　　D．5

(13)A．1/9　　B．1/5　　C．1/2　　D．1

◎某升余弦滚降系统发送信号的功率谱密度如下图所示，该系统的滚降系数是__(14)__。



(14)A．1/4　　B．1/3　　C．1/2　　D．1

◎考虑非相干解调时，OOK 信号可以采用__(15)__，2DPSK 信号可以采用__(16)__。

(15)(16)A．包络检波　　B．鉴频器　　C．匹配滤波器　　D．差分相干检测

◎若某 *QPSK* 系统的误比特率是 **0.2**，则其误符号率是__(17)__。

(17)*A*．0.04　　*B*．0.18　　*C*．0.2　　*D*．0.36

◎部分响应系统通过引入人为的符号间干扰使频谱利用率达到__(18)__极限。二进制第 *I* 类部分响应系统的频带利用率是__(19)__ $bit/s/Hz$。

(18)*A*．高斯　　*B*．香农　　*C*．奈奎斯特　　*D*．汉明

(19)*A*．0.5　　*B*．1　　*C*．1.5　　*D*．2

◎设 $X(t)$ 是平稳高斯过程，已知其功率谱密度 $P_X(f)$ 在 $-\infty < f < \infty$ 范围内有界。$X(t)$ 的均值__(20)__。

(20)*A*．等于零　　*B*．等于 $\int_{-\infty}^{+\infty} P_X(f)df$　　*C*．是高斯随机变量　　*D*．是平稳高斯过程

◎如果信道的相干带宽很小，系统设计时需要考虑__(21)__问题。

(21)*A*．符号间干扰　　*B*．信道时变性　　*C*．平坦衰落　　*D*．包络起伏

◎某 *A* 律十三折线 *PCM* 编码器的输入范围是 $[-8,+8]V$，若编码器输出码组是 **11011010**，则译码器重建电平是__(22)__*V*。

(22)*A*．$-\frac{53}{32}$　　*B*．$+\frac{53}{32}$　　*C*．$+\frac{53}{16}$　　*D*．$+\frac{55}{32}$

◎将比特序列 **10001000011000010000** 编成 HDB_3 码，结果是__(23)__。

(23)*A*．$+1000-1000-1+1-1000-1+1000+1$　　*B*．$+1000-1000-1+1-1-100-1+1000+1$

C．$+1000-1000-1+1-1+100+1-1000-1$　　*D*．$+1000-10000+1-10000+10000$

◎若四进制 *PAM* 信号 $s(t)$ 的数据独立等概，平均功率是 $1W$，比特速率是 $R_b = 1k\,bit/s$，则平均比特能量 $E_b =$ __(24)__*mJ*，符号能量 $E_s =$ __(25)__*mJ*，符号速率 $R_s =$ __(26)__*kBaud*，符号间隔是__(27)__*ms*。

(24)(25)(26)(27)*A*．0.5　　*B*．1　　*C*．2　　*D*．4

◎下列数字调制方式中，抗噪声能力最强的是__(28)__，最弱的是__(29)__。

(28)(29)16*FSK*　　*B*．16*QAM*　　*C*．16*ASK*　　*D*．16*PSK*

◎设(*n*，*k*)分组码的最小码距是 $d_{\min}$。如欲纠正 *t* 位及 *t* 位以内的差错，$d_{\min}$ 必须满足__(30)__。

(30)*A*．$d_{\min} \geq t+2$　　*B*．$d_{\min} \geq 2t$　　*C*．$d_{\min} \geq 2t+1$　　*D*．$d_{\min} \geq 2(t+1)$

◎对实信号 $x(t)$ 进行理想采样。若 $x(t)$ 是基带信号，其最高频率是 $4kHz$，采样后频谱不发生混叠的最小采样率是__(31)__*kHz*。若 $x(t)$ 是带通信号，其频带范围是 $[15kHz \sim 18kHz]$，采样后频谱不发生混叠的最小采样率是__(32)__*kHz*。

(31)(32)*A*．4　　*B*．6　　*C*．8　　*D*．12

◎某数字调制系统的设计者从 *QPSK* 和 *OQPSK* 中选择了 *OQPSK*，其主要原因是该系统的__(33)__不够理想。

(33)*A*．功率放大器线性度　　*B*．滤波器幅频特性　　*C*．定时精度　　*D*．载波同步

◎*FM* 信号 $s(t) = \cos\left[5\times10^6\pi t + 5\sin(5000\pi t)\right]$ 的带宽近似是__(34)__*kHz*。

(34)*A*．5　　*B*．10　　*C*．15　　*D*．30

◎若(*n*，*k*)线性分组码的合法码字包含全 1 码字，则其校验矩阵 *H* 的每一行的汉明重量一定__(35)__。

(35)*A*．小于 *k*　　*B*．等于最小码距　　*C*．是奇数　　*D*．是偶数

◎直接序列扩频(*DSSS*)系统经常采用__(36)__技术来对抗多径衰落。

(36)*A*．*Rake* 接收　　*B*．频域均衡　　*C*．部分响应　　*D*．*Doppler* 扩展

◎8*PSK* 将 3 个比特$b_1b_2b_3$映射到 8 个相位。采用格雷映射时，相邻相位对应的比特组之间的汉明距离是__(37)__。

(37)*A*．0　　*B*．1　　*C*．2　　*D*．3

◎设二进制数据独立等概、速率为$16kbit/s$，则 2*DPSK* 信号的主瓣带宽是__(38)__*kHz*。

(38)*A*．8　　*B*．12　　*C*．16　　*D*．32

◎设 32*FSK* 的数据速率是$30kbit/s$，保持频率正交的最小频率间隔是__(39)__*kHz*。

(39)*A*．3　　*B*．6　　*C*．15　　*D*．30

◎采用科斯塔斯环提取载波存在__(40)__问题。

(40)*A*．差错传播　　*B*．符号间干扰　　*C*．频谱混叠　　*D*．相位模糊

二、(16 分)下图中，$s(t)=m(t)\cos(2\pi f_c t)-\hat{m}(t)\sin(2\pi f_c t)$是已调信号，其中基带调制信号$m(t)$的带宽为

北京邮电大学 2022 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、单项选择题(每题 1 分，共 40 分)

1、若信号 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 的能量分别是 1 和 4，则它们的欧氏距离至多是__(1)__。

(1)A．1　　B．2　　C．3　　D．4

2、设 $n(t)=n_c(t)\cos(2\pi f_c t)-n_s(t)\sin(2\pi f_c t)$ 是零均值窄带平稳高斯过程，其同相分量 $n_c(t)$ 与正交分量 $n_s(t)$ 满足__(2)__。

(2)A．$E[n_c(t)n_s(t)]=0$，$\forall t\in\{-\infty,\infty\}$　　**B．$n_c(t)=n_s(t)$，$\forall t\in\{-\infty,\infty\}$**

C．$E[n_c(t_1)n_s(t_2)]=0$，$\forall t_1,t_2\in\{-\infty,\infty\}$　　**D．$n_s(t)$ 是 $n_c(t)$ 的希尔伯特变换**

3、已知某线性分组码用于纠错时可以保证纠正所有 4 位及 4 位以内的错，该码的最小码距至少是__(3)__，其校验矩阵 H 的秩至少是__(4)__。

(3)(4)A．6　　B．7　　C．8　　D．9

4、设有离散信源 $X\in\{a_1,a_2,\cdots,a_6\}$，其出现概率依次是 $\frac{1}{2}$，$\frac{1}{4}$，$\frac{1}{8}$，$\frac{1}{16}$，$\frac{1}{32}$，$\frac{1}{32}$。对 X 进行哈夫曼编码为后码字的平均码长是__(5)__ $bit/symbol$。

(5)A．$\frac{7}{8}$　　B．$\frac{31}{16}$　　C．$\frac{127}{64}$　　D．$\frac{39}{16}$

5、设有带通信号 $s(t)=m_1(t)\cos(2\pi f_c t)-m_2(t)\sin(2\pi f_c t)$，其中 $m_1(t)$ 是带宽为 $2kHz$ 的零均值平稳过程。若 $m_2(t)=0$，则 $s(t)$ 的带宽是__(6)__kHz。若 $m_2(t)$ 是 $m_1(t)$ 的希尔伯特变换，则 $s(t)$ 的带宽是__(7)__kHz。

(6)(7)A．$1/2$　　B．1　　C．2　　D．4

6、FM 信号 $s(t)=2\cos\left(2\pi\times10^6 t+4\cos 2000\pi t\right)$ 的带宽近似是__(8)__ kHz。

(8)A．5　　B．10　　C．15　　D．20

7、设带宽为 $5kHz$ 的模拟基带信号按奈奎斯特速率采样，经 A 律十三折线量化编码后的速率是__(9)__ $kbit/s$。将 6 路这样的数据与一路速率为 $60kbit/s$ 的控制信息时分复用，总速率是__(10)__ $kbit/s$。若以二进制方式基带传输，所需的信道带宽最小是__(11)__ kHz。

(9)(10)(11)A．1080　　B．540　　C．270　　D．80

8、若 64QAM 系统的数据速率为 $9600bit/s$，则其符号速率是__(12)__Baud。当基带采用矩形脉冲成形时，发送信号的主瓣带宽为__(13)__Hz。当基带采用滚降因子为 $1/2$ 的根升余弦频谱成形时，发送信号的带宽为__(14)__Hz。

(12)(13)(14)A．1600　　B．2400　　C．3200　　D．4800

9、信道的相干时间很小，说明信道的__(15)__很大。

(15)*A*．时延扩展　　*B*．群时延　　*C*．多普勒扩展　　*D*．等效矩形带宽

10、下列技术中，__**(16)**__通过引入人为的符号间干扰来提高频带利用率；__**(17)**__通过扩展频带来对抗窄带干扰；__**(18)**__主要用于对抗信道中的平坦型衰落；__**(19)**__可用于减小接收信号中存在的符号间干扰。

(16)(17)(18)(19)*A*．时域均衡　　*B*．分集接收

C．直接序列扩频　　*D*．部分响应

11、与单极性 ***RZ*** 码相比，***AMI*** 码的优点是__**(20)**__；与 ***AMI*** 码相比，HDB_3 码的优点是__**(21)**__；与数字分相码(***Manchester*** 码)相比，HDB_3 码的优点是__**(22)**__。

(20)(21)(22)*A*．主瓣带宽小　　*B*．误码率低

C．有利时钟提取　　*D*．可隔直流传输

12、考虑话音信号的量化，在平均量化信噪比要求相同的条件下，与均匀量化相比，采用 ***A*** 律十三折线量化可以使量化编码后的数据__**(23)**__。

(23)*A*．速率更高　　*B*．随机性更强　　*C*．对误码不敏感　　*D*．速率更低

13、若正交 **16*FSK*** 的比特速率是$16kbit/s$，则其频差最小是__**(24)**__***kHz***。

(24)*A*．**2**　　*B*．**4**　　*C*．**8**　　*D*．**16**

14、给定E_b/N_0，下列调制方式中误比特率最低的是__**(25)**__，最高的是__**(26)**__。

(25)(26)*A*．**64*FSK***　　*B*．**32*ASK***　　*C*．**64*QAM***　　*D*．**16*PSK***

15、若 ***AWGN*** 信道中信号功率是 ***S***、噪声单边功率谱密度是N_0、信道带宽是 ***B***，则频带利用率的香农极限是__**(27)**__$bits/Hz$。

(27)*A*．$B\log_2\left(1+\frac{S}{N_0B}\right)$　　*B*．$\log_2\left(1+\frac{S}{N_0B}\right)$　　*C*．$B\log_2\left(1+\frac{S}{N_0}\right)$　　*D*．$\log_2\left(1+\frac{S}{N_0}\right)$

16、设基带传输系统的符号速率为R_s，信道带宽为 ***W***，系统的总体传递函数为$X(f)$。欲使接收端采样点无符号间干扰，$X(f)$应满足__**(28)**__，其中 ***C*** 表示常数。

(28)*A*．$\sum_{n=-\infty}^{\infty}X(f-nR_s)=C$　　*B*．$\sum_{n=-\infty}^{\infty}X(f-nR_s)=C\cdot X(f)$

C．$X(nR_s)=\begin{cases}C & n=0\\0 & n\neq 0\end{cases}$　　*D*．$X(f-R_s)=X(f)$

17、设$m(t)$的频带范围是$11kHz\sim 14kHz$，对其进行理想采样，能使频谱不发生混叠的最低采样率是__**(29)**__***kHz***。

(29)*A*．**4**　　*B*．**5**　　*C*．**6**　　*D*．**7**

18、若 **2*PSK*** 和 **2*DPSK*** 的比特速率R_b及比特信噪比E_b/N_0相同，则 **2*DPSK*** 的带宽__**(30)**__，误比特率__**(31)**__。

(30)(31)*A*．比 **2*PSK*** 大　　*B*．与 **2*PSK*** 相同　　*C*．比 **2*PSK*** 小　　*D*．不可比

19、若四进制最佳基带传输系统的滚降系数是$1/3$，则该系统的频带利用率是__**(32)**__$bit/s/Hz$。

(32)*A*．1.5　　*B*．2　　*C*．2.5　　*D*．3

20、信号通过__(33)__信道后会产生时域扩展，通过__(34)__信道后会产生频域扩展。

(33)(34)*A*．*AWGN*　　*B*．*BSC*　　*C*．频率选择性　　*D*．时变

21、下列技术中，对抗多径信道所引起的符号间干扰最有效的是__(35)__。

(35)*A*．多天线分集　　*B*．*OQPSK*　　*C*．64*QAM*　　*D*．*OFDM*

22、假设下列调制都采用了升余弦滚降频谱成形，其中对放大器的非线性失真最不敏感的是__(36)__。

(36)*A*．16*QAM*　　*B*．*OQPSK*　　*C*．*QPSK*　　*D*．8*PSK*

23、有两个 *m* 序列$\{a_n\}$、$\{b_n\}$，其特征多项式分别为 $f_1(x)=1+x+x^3$、$f_2(x)=1+x^2+x^3$。令$c_n=a_n\oplus b_n$，则下列中的__(37)__是$\{c_n\}$ 的一个周期。

(37)*A*．1000001　　*B*．1011100　　*C*．0011101　　*D*．0000000

24、在 *OFDM* 系统中，信道的__(38)__决定其循环前缀(*CP*)的长度。

(38)*A*．多径时延扩展　　*B*．相干时间　　*C*．噪声功率　　*D*．群时延

25、在以下技术中，用 *Walsh* 码区分信道的是__(39)__。

(39)*A*．*FDMA*　　*B*．*CDMA*　　*C*．*TDMA*　　*D*．*SDMA*

26、在__(40)__的条件下，按 *MAP* 准则检测等价于按最小欧氏距离检测。

(40)*A*．*AWGN* 信道传输，接收信号后验等概　　*B*．*BSC* 信道传输，发送信号等能量

C．*AWGN* 信道传输，接收信号先验等概　　*D*．*BSC* 信道传输，发送信号先验等概

二、(12 分)在下图所示的 *AM* 系统中，模拟基带信号 $m(t)$ 的均值为零、最大幅度为 +1V、功率为 0.25W

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295

北京邮电大学 2023 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、单项选择题(每题 1 分，共 50 分)

1、数据 1000010000110000 经过 *AMI* 编码后是__(1)__，经过 *HDB*3 编码后是__(2)__。

(1)(2)*A*． $+000+-000-+-+00+$　　**B．** $+000+-000-+-000-$

C． $+0000-0000+-0000$　　**D．** $+000+-000-+0000-$

2、若基带信号 $m(t)$ 的均值为零、功率为 $1W$ 、最大幅度为 $2V$ ，则 *AM* 信号 $s(t)=[3+m(t)]\cos(2\pi f_c t)$ 的调幅系数是__(3)__，调制效率是__(4)__。

(3)(4)*A*．1/10　　**B．1/5**　　**C．1/3**　　**D．2/3**

3、设 $s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g(t-nT_s)$ ，其中 $\{a_n\}$ 是平稳序列，$g(t)$ 的傅氏变换 $G(f)$ 有界。若 $s(t)$ 的功率谱密度是 $\delta(f)+\frac{1}{T_s}|G(f)|^2$ ，则 $\{a_n\}$ 是__(5)__序列，$E[s(t)]=$__(6)__。

(5)*A*．零均值的相关　　**B．零均值的不相关**　　**C．均值非零的相关**　　**D．均值非零的不相关**

(6)*A*． $g(t)$　　**B．无穷大**　　**C．1**　　**D．0**

4、下列模拟调制中抗噪声性能最好的是__(7)__。

(7)*A*．*AM*　　**B．*DSB-SC***　　**C．*FM***　　**D．*SSB***

5、*OQPSK* 将 *QPSK* 的 *Q* 路信号延迟了 T_b 时间，其目的是为了__(8)__。

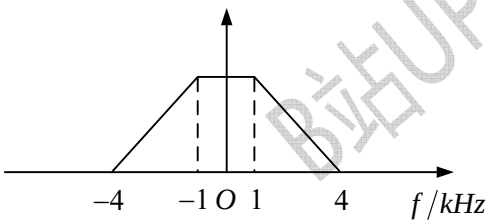
(8)*A*．增大时延　　**B．减小带宽**　　**C．实现非相干解调**　　**D．降低包络起伏**

6、设基带传输系统的符号速率为 $R_s=1/T_s$ ，根据奈奎斯特准则，当基带传输系统的总体传递函数 $X(f)$ 满足 $R_s\sum_{n=-\infty}^{\infty} X(f-nR_s)=$__(9)__时，接收端采样点处无符号间干扰，此时对应的总体冲激响应 $x(t)$ 满足 $x(nT_s)=$__(10)__。

(9)*A*． $X(f)$　　**B．** $\delta(f)$　　**C．0**　　**D．1**

(10)*A*． $\begin{cases}1 & n=0\\0 & n\neq 0\end{cases}$　　**B．** $\begin{cases}1 & n\geq 0\\0 & n<0\end{cases}$　　**C．0**　　**D．1**

7、某基带传输系统的总体传递函数如下图所示，则该系统无符号间干扰传输的最高符号速率是__(11)__*kBaud*，对应的频带利用率是__(12)__ $Baud/Hz$ 。



(11)A．2　　**B．3**　　**C．5**　　**D．8**

(12)A．3/4　　**B．5/4**　　**C．7/4**　　**D．2**

8、第I类部分响应系统的频带利用率是__(13)__ $Baud/Hz$ 。

(13)A．0.5　　**B．1**　　**C．1.5**　　**D．2**

9、设 $s(t)$ 是速率为 $R_b=2kbit/s$ 的双极性不归零信号，则其主瓣带宽是__(14)__ kHz 。令 $y(t)=s(t)+s(t-T_b)$，则 $y(t)$ 的主瓣带宽是__(15)__kHz。

(14)(15)A．0.5　　**B．1**　　**C．2**　　**D．4**

10、设QPSK的数据速率为 $8Mbit/s$，则该系统无符号间干扰传输需要的最小信道带宽是__(16)__MHz。若采用滚降因子为1/4的升余弦滚降，则需要的信道带宽是__(17)__MHz。

(16)(17)A．3　　**B．4**　　**C．5**　　**D．6**

11、数字信号通过__(18)__信道传输时会出现符号间干扰问题，解决此问题的方法之一是在接收端采用__(19)__技术。

(18)A．频率选择性衰落　　**B．平衰落**　　**C．AWGN**　　**D．无失真**

(19)A．科斯塔斯环　　**B．时域均衡**　　**C．部分响应**　　**D．差分相干解调**

12、数字基带传输系统的眼图在最佳采样时刻的张开度越大，系统的__(20)__越小。

(20)A．滚降系数　　**B．符号间干扰**　　**C．带宽**　　**D．包络起伏**

13、下列二进制数字调制中抗噪声性能最好的是__(21)__，频带利用率最差的是__(22)__，只能相干解调的是__(23)__。

(21)(22)(23)A．2PSK　　**B．OOK**　　**C．2FSK**　　**D．2DPSK**

14、下列数字调制中抗噪声性能最好的是__(24)__，频带利用率最好的是__(25)__。

(24)(25)A．QPSK　　**B．16QAM**　　**C．32FSK**　　**D．64QAM**

15、M进制信号检测中，ML准则与MAP准则等价的条件是各发送信号的__(26)__相同。

(26)A．出现概率　　**B．能量**　　**C．带宽**　　**D．幅度**

16、某A律十三折线编码器设计的输入范围是 $[-640mV,+640mV]$，若编码器输入为 $+330mV$，则输出为__(27)__。若译码器输入为11100000，则输出__(28)__mV。

(27)A．11110000　　**B．11100000**　　**C．11110001**　　**D．11100001**

(28)A． $+165$　　**B．** $+175$　　**C．** $+330$　　**D．** $+340$

17、设随机符号X、Y的熵分别为 $H(X)$、$H(Y)$，当X、Y独立时，互信息 $I(X;Y)=$ __(29)__，条件熵 $H(Y|X)=$ __(30)__，联合熵 $H(X,Y)=$ __(31)__。

(29)(30)(31)A．0　　**B．** $H(X)$　　**C．** $H(Y)$　　**D．** $H(X)+H(Y)$

18、无线通信系统中，发端设置1根天线，收端设置3根天线，选择信号最强的天线进行接收，这种技术叫__(32)__。

(32)*A*．*Rake* 接收　　*B*．最佳接收　　*C*．分集接收　　*D*．相干接收

19、无线信道的相干带宽与__(33)__成反比，相干时间与__(34)__成反比。

(33)(34)*A*．多普勒扩展　　*B*．时延扩展　　*C*．信号带宽　　*D*．符号间隔

20、(*n*，*k*)循环码的生成多项式是__(35)__的因式。

(35)*A*．$x^{n+k}+1$　　*B*．$x^{k}+1$　　*C*．$x^{n-k}+1$　　*D*．$x^{n}+1$

21、设模拟基带调制信号的带宽是$5kHz$，则 *DSB-SC* 已调信号的带宽是__(36)__*kHz*，*SSB* 已调信号的带宽是__(37)__*kHz*。

(36)(37)*A*．20　　*B*．15　　*C*．10　　*D*．5

22、若 *m* 序列的特征多项式为$1+x+x^3$，则其周期为__(38)__，每个周期内有__(39)__个“0”。

(38)(39)*A*．1　　*B*．3　　*C*．5　　*D*．7

23、*OFDM* 信号中设置循环前缀是为了__(40)__。

(40)*A*．实现扰码　　*B*．保持子载波正交性　　*C*．对抗突发错　　*D*．降低峰均比

24、某线性分组码的校验矩阵为$H=\begin{pmatrix}1&1&0&1&0&0&1\\1&1&1&0&1&0&0\\1&0&1&1&0&1&0\end{pmatrix}$，则该码的最小码距是__(41)__，能保证纠正__(42)__位错。若译码器输入为$y=(1000010)$，则伴随式为$s=yH^T=$__(43)__，对应的可纠正错误图样为__(44)__。

(41)(42)*A*．0　　*B*．1　　*C*．3　　*D*．4

(43)*A*．000　　*B*．001　　*C*．101　　*D*．110

(44)*A*．0000010　　*B*．0100000　　*C*．1000000　　*D*．0000011

25、下列中的__(45)__是(7，4)循环码的生成多项式，若编码器输入信息是 1110，则系统码编码结果是__(46)__。

(45)*A*．x^4+x+1　　*B*．x^3+x+1　　*C*．x^2+x+1　　*D*．$x+1$

(46)*A*．1110000　　*B*．1110101　　*C*．1110110　　*D*．1110100

26、2*DPSK* 的非相干解调可以采用下列中的__(47)__解调。

(47)*A*．平方律检波　　*B*．锁相鉴频　　*C*．差分相干　　*D*．包络检波

27、令$A=H_4H_4^T$，其中H_4是元素取值于$\{\pm1\}$的 4 阶哈达玛矩阵，则 *A* 的第 1 行第 1 列元素是__(48)__，第 1 行第 2 列元素是__(49)__。

(48)(49)*A*．0　　*B*．1　　*C*．2　　*D*．4

28、直接序列扩频能克服窄带干扰，若带宽扩展 20 倍，解扩后信扰比可提升大约__(50)__*dB*。

(50)*A*．3　　*B*．13　　*C*．23　　*D*．33

二、(12 分)下图中，双边功率谱密度为$N_0/2$的加性白高斯噪声$n_i(t)$通过一个通频带为$f_c\le|f|\le f_c+B$，

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

北京邮电大学 2024 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、单项选择题(每题 1 分，共 40 分)

1、设有 *FM* 信号 $s(t)=2\cos\left[2\pi\times10^7t+8000\pi\int_{-\infty}^{t}m(\tau)d\tau\right]$，其中基带信号 $m(t)$ 的带宽是 $2kHz$、最大幅度是 $2V$。此 *FM* 信号的调制指数是__(1)__、带宽近似是__(2)__*kHz*。

(1)(2)*A*．4　　*B*．8　　*C*．16　　*D*．20

2、设模拟基带信号 $m(t)$ 的傅氏变换为 $M(f)$，希尔伯特变换为 $\hat{m}(t)$。下列中__(3)__是上边带 *SSB* 信号的复包络 $s_L(t)$，其傅氏变换为 $S_L(f)=$__(4)__。

(3)*A*．$m(t)+j\hat{m}(t)$　　*B*．$m(t)-\hat{m}(t)$　　*C*．$\hat{m}(t)+jm(t)$　　*D*．$m(t)-j\hat{m}(t)$

(4)*A*．$\mathrm{sgn}(f)M(f)$　　*B*．$-j\cdot\mathrm{sgn}(f)M(f)$　　*C*．$[1-\mathrm{sgn}(f)]M(f)$　　*D*．$[1+\mathrm{sgn}(f)]M(f)$

3、某四进制符号的概率分布为 $\left\{\frac{1}{7},\frac{1}{7},\frac{1}{7},\frac{4}{7}\right\}$。对其做哈夫曼编码，编码后码字的最小码长是__(5)__*bit*、最大码长是__(6)__*bit*，平均码长是__(7)__*bit*。

(5)(6)*A*．1　　*B*．2　　*C*．3　　*D*．4

(7)*A*．8/7　　*B*．10/7　　*C*．12/7　　*D*．2

4、测量眼图需要的仪器设备是__(8)__。

(8)*A*．频谱仪　　*B*．摄像头　　*C*．万用表　　*D*．示波器

5、*BPSK* 相干解调可采用__(9)__来恢复载波，为了解决其中的__(10)__问题，可改用 *2DPSK* 调制。

(9)*A*．鉴频器　　*B*．超前滞后门　　*C*．匹配滤波器　　*D*．科斯塔斯环

(10)*A*．相位模糊　　*B*．定时偏差　　*C*．相位噪声　　*D*．载频偏差

6、下列中，__(11)__是(10，6)循环码的生成多项式，__(12)__是(10，4)循环码的生成多项式。

(11)(12)*A*．x^4+x+1　　*B*．$x^4+x^3+x^2+x+1$　　*C*．x^6+x+1　　*D*．x^6+x^5+x+1

7、单边功率谱密度为 N_0 的白高斯噪声通过一个冲激响应为 $h(t)$ 的带通滤波器后成为 $n(t)$。若 $h(t)$ 的主瓣带宽为 *B*，能量为 1，则 $n(t)$ 的主瓣带宽为__(13)__，$n(t)$ 的同相分量服从方差为__(14)__的高斯分布，$n(t)$ 的相位服从__(15)__分布，$n(t)$ 的包络服从__(16)__分布。

(13)*A*．$0.5B$　　*B*．*B*　　*C*．$1.5B$　　*D*．$2B$

(14)*A*．$N_0B/2$　　*B*．N_0B　　*C*．$N_0/2$　　*D*．N_0

(15)(16)*A*．瑞利　　*B*．高斯　　*C*．指数　　*D*．均匀

8、比较 8 比特均匀量化和 *A* 律 13 折线量化的量化信噪比性能，当输入信号__(17)__时，*A* 律 13 折线量化有更好的性能。

微信公众号：灰虎考研　北邮通信群：873594295　B站UP主：灰虎考研

(17)*A*．服从均匀分布　　*B*．峰均比高　　*C*．功率高　　*D*．非负

9、设基带传输系统的符号间隔为$T_s=1\text{s}$，考虑四个系统，其总体冲激响应分别是$x_1(t)=\text{sinc}(t)+\text{sinc}(t-1)$，$x_2(t)=\text{sinc}(t)$，$x_3(t)=\text{sinc}^2(t)$，$x_4(t)=\text{sinc}(t)\text{sinc}\left(\frac{t}{3}\right)$。这四个系统的频带利用率依次是__(18)__，__(19)__，__(20)__，__(21)__ $Baud/Hz$。

(18)(19)(20)(21)*A*．1　　*B*．1.5　　*C*．2　　*D*．3

10、某信道的输入*X*等概取值于$\{\pm1,\pm3\}$，输出$Y=X+Z$，其中*Z*是与*X*独立的零均值高斯随机变量，方差为0.5。发送$X=-1$条件下，接收信号的似然概率函数为__(22)__。收到$Y=-1$条件下，发送信号为$X=-1$的后验概率是__(23)__。

(22)*A*．$\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(y-1)^2}$　　*B*．$\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(y+1)^2}$　　*C*．$\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-y^2}$　　*D*．$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y+1)^2}{2}}$

(23)*A*．$\frac{1}{1+2e^{-4}+e^{-16}}$　　*B*．$\frac{1}{1+e}$　　*C*．$\frac{1}{2}$　　*D*．$\frac{1}{1+2e^{4}+e^{16}}$

11、循环冗余效验码(*CRC*)是一种__(24)__码。

(24)*A*．纠错　　*B*．线性分组　　*C*．正交　　*D*．伪随机

12、HDB_3码信号可以表示为$s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_ng(t-nT_b)$，其中$a_n\in\{-1,0,+1\}$，$g(t)$是半占空矩形脉冲。当序列$\{a_n\}$为$-1000-1+1-1+100+1-1$时，对应的二进制数据序列为__(25)__；当$\{a_n\}$为平稳随机序列时，$s(t)$的功率谱密度$P_s(f)$满足__(26)__。

(25)*A*．100001100001　　*B*．100011110011　　*C*．100011100001　　*D*．100001110001

(26)*A*．$P_s(0)=0$　　*B*．$P_s(0)=\infty$　　*C*．$P_s(0)<0$　　*D*．$P_s(0)=\frac{1}{T_b}$

13、下列中，满足幅频特性为常数，群时延特性为常数的系统是__(27)__。

(27)*A*．匹配滤波器　　*B*．积分器　　*C*．微分器　　*D*．希尔伯特变换器

14、设理想限带*AWGN*信道的带宽为*B*，有用信号功率为*S*，噪声单边功率谱密度为N_0。给定S/N_0，当*B*趋于无穷时，信道容量趋于__(28)__；给定$S/(N_0B)$，当*B*趋于无穷时，信道容量趋于__(29)__。

(28)(29)*A*．0　　*B*．$\frac{S\ln 2}{N_0}$　　*C*．$\frac{S}{N_0\ln 2}$　　*D*．∞

15、在矩形*MQAM*和正交*MFSK*星座图中不断增加星座点数，并保持星座点间的最小距离不变。随着点数的增加，*MQAM*的平均符号能量__(30)__，*MFSK*的平均符号能量__(31)__。

(30)(31)*A*．单调减小　　*B*．单调增加　　*C*．保持不变　　*D*．先增加后减小

16、下列64进制星座图设计中，__(32)__的抗噪声能力最强。

(32)*A*．将64个点均匀分布在一条直线上　　*B*．将64个点均匀分布在一个圆周上

C．将64个点布局为4×16的均匀方阵　　*D*．将64个点布局为8×8的均匀方阵

17、若*m*序列的特征多项式为$1+x+x^4$，则其周期为__(33)__。

(33)*A*．3　　*B*．7　　*C*．15　　*D*．31

18、若 (n,k) 循环码的所有码字的码重均为偶数，则该码的生成多项式包含因式__(34)__。

(34)*A*． x　　**B．** $x+1$　　**C．** x^2+x+1　　**D．** $x^{n-k}+1$

19、为了使数据随机化，可以采用__(35)__技术。为了应对信道中的突发差错，可以采用__(36)__技术。为了解决信道不理想所造成的符号间干扰问题，可以采用__(37)__技术。为了对抗平坦衰落，可以采用__(38)__技术。

(35)(36)(37)(38)*A*．分集　　*B*．交织　　*C*．均衡　　*D*．扰码

20、高速率 *MQAM* 信号通过有显著时延扩展的无线信道传输时，接收端将存在__(39)__问题。为了有效解决这一问题，4*G*/5*G* 移动通信采用了__(40)__技术。

(39)*A*．多普勒频移　　*B*．非线性失真　　*C*．符号间干扰　　*D*．时间选择性失真

(40)*A*．*FM*　　*B*．*OFDM*　　*C*．*PAM*　　*D*．*TDM*